

Développeur·se intelligence artificielle

NOS VALEURS

Partage | Entraide | Solidarité | Implication

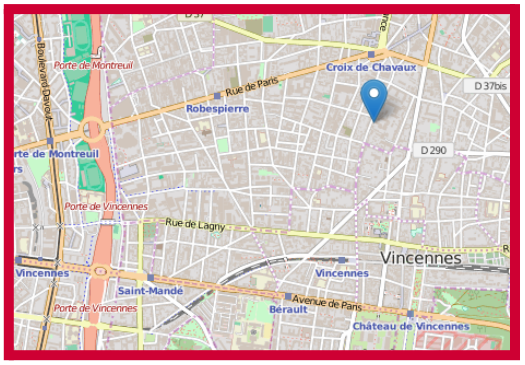
Remise en question | Confiance

Ce programme de formation a été construit dans le cadre de l'École IA Microsoft by Simplon, avec le soutien de Microsoft
NE PAS DIFFUSER SANS ACCORD PRÉALABLE **DE NON DIVULGATION**

L'ORGANISME DE FORMATION

Simplon.co
55 rue de Vincennes
93100 Montreuil

CONTACT
Directeur/trice d'impact Unit



PUBLICS CONCERNÉS

- Toute personne inscrite comme demandeur.se d'emploi

PRÉ-REQUIS

- Savoir travailler avec un ordinateur : création de documents (textes, diaporamas, tableaux…), naviguer sur le web (url, recherches, onglets, favoris…), envoyer des e-mails, utiliser des outils de communication instantanés (textes, appels vidéos…),
- Une première expérience en programmation informatique :
  - installer un environnement de développement et d'exécution,
  - programmer un algorithme simple : variables, fonctions, conditions et boucles.
- très forte motivation, à démontrer lors du parcours de candidature,
- avoir compris le métier visé par la formation,
- connaître les principaux métiers et domaines du numérique,
- vouloir travailler en équipe et collaborer autour de projet.

DURÉE ET RYTHME : 3+16

Le parcours de formation s'étale sur une période totale de 19 mois réparti selon le découpage suivant :

- 420 heures de formation en centre
- 16 mois de formation en alternance, sur un rythme d'une semaine en centre de formation pour trois semaines en entreprise.

LA PÉRIODE D'ALTERNANCE

La pédagogie active promue par Simplon se traduit - entre autres - par l'implication de l'entreprise pendant la formation.
L'entreprise contribue à la formation des apprenants en les recevant pendant une période d'alternance. Elle est toujours suivie d'un retour en formation pour en acter les apprentissages.
On demande à l'apprenant de réaliser à petite échelle ce qu'il devra faire tout au long de sa vie professionnelle : de la recherche de son entreprise/job, à la compréhension de sa valeur pour une organisation, en passant par l'identification des rapports hiérarchiques.

Ce qui implique :

- la compréhension du contexte de l'entreprise
- la compréhension de sa mission dans l'organisation de l'entreprise
- la compréhension ce qu'on peut apporter à l'entreprise
- l'identification d'un ou des enjeu de l'entreprise
- l'identification de ses compétences

Valoriser les apprentissages en entreprise

À chaque retour en formation, les apprenants seront amenés à réaliser des retours d'expériences sur des problématiques rencontrés par les entreprises. Ils construiront ainsi une connaissance des contextes de l'entreprise, un savoir collectif et une habitude à travailler en équipe. En résumé, cela implique :

- Construire un savoir partagé
- Comprendre les enjeux rencontrés en entreprise
- Savoir faire un retour d'expérience

LE MÉTIER DE DEVELOPPEUR.SE EN IA

A l'issue de la formation, l'apprenant·e sera en capacité de mettre en œuvre les compétences du·de la développeur · se en intelligence artificielle.

Cette formation vise :

- La certification professionnelle de niveau 6 RNCP37827 : "Développeur en intelligence artificielle"
- Les deux certifications Microsoft Azure : AZ-900 et AI-900

Sont proposées également à titre optionnel :

- La certification Microsoft Azure AI-102
- La certification RS5487 : "Gérer un projet en mobilisant les méthodes agiles"

Le Développeur IA est un spécialiste du développement d'applicatifs informatiques autour de l'IA et de la Data Science. Le développement du métier est donc fortement lié à la démocratisation et l'industrialisation des cas d'usages de l'IA. Il est donc un spécialiste du développement informatique, du génie logiciel et des interfaces Homme-Machine, avec une très bonne connaissance des technologies d'IA/Data Science.

Le métier de développeur·se en intelligence artificielle s'articule alors autour de trois activités principales :

- A1. Réaliser la collecte, le stockage et la mise à disposition des données d'un projet en intelligence artificielle
- A2. Intégrer des modèles et des services d'intelligence artificielle
- A3. Réaliser une application intégrant un service d'intelligence artificielle

Pour réaliser ces activités, le développeur en IA doit s'appuyer sur les compétences suivantes :

- **C1. Automatiser l'extraction de données** depuis un service web, une page web (scraping), un fichier de données, une base de données et un système big data en programmant le script adapté afin de pérenniser la collecte des données nécessaires au projet.
- **C2. Développer des requêtes de type SQL d'extraction des données** depuis un système de gestion de base de données et un système big data en appliquant le langage de requête propre au système afin de préparer la collecte des données nécessaires au projet.
- **C3. Développer des règles d'agrégation de données issues de différentes sources** en programmant, sous forme de script, la suppression des entrées corrompues et en programmant l'homogénéisation des formats des données afin de préparer le stockage du jeu de données final.
- **C4. Créer une base de données** dans le respect du RGPD en élaborant les modèles conceptuels et physiques des données à partir des données préparées et en programmant leur import afin de stocker le jeu de données du projet.
- **C5. Développer une API mettant à disposition le jeu de données** en utilisant l'architecture REST afin de permettre l'exploitation du jeu de données par les autres composants du projet.
- **C6. Organiser et réaliser une veille technique et réglementaire** en animant le travail collectif de sélection des sources, de collecte, de traitement et de partage des informations afin de

formuler des recommandations pour le projet toujours en phase avec l'état de l'art.

- **C7. Identifier des services d'intelligence artificielle préexistants à partir de l'expression de besoin** en fonctionnalités d'intelligence artificielle, en réalisant un benchmark de services existants et en analysant leurs caractéristiques pour formaliser une ou plusieurs recommandations de services adaptés au besoin.
- **C8. Paramétrer un service d'intelligence artificielle** en suivant sa documentation technique et en respectant les spécifications du projet, afin de permettre l'intégration des connecteurs du service dans le système d'information.
- **C9. Développer une API exposant un modèle d'intelligence artificielle** en utilisant l'architecture REST pour permettre l'interaction entre le modèle et les autres composants du projet.
- **C10. Intégrer l'API d'un modèle ou d'un service d'intelligence artificielle dans une application**, en respectant les spécifications du projet et les normes d'accessibilité en vigueur, à l'aide de la documentation technique de l'API, afin de créer les fonctionnalités d'intelligence artificielle de l'application.
- **C11. Monitorer un modèle d'intelligence artificielle à partir des métriques courantes et spécifiques au projet**, en intégrant les outils de collecte, d'alerte et de restitution des données du monitorage pour permettre l'amélioration du modèle de façon itérative.
- **C12. Programmer les tests automatisés d'un modèle d'intelligence artificielle** en définissant les règles de validation des jeux de données, des étapes de préparation des données, d'entraînement, d'évaluation et de validation du modèle pour permettre son intégration en continu et garantir un niveau de qualité élevé.
- **C13. Créer une chaîne de livraison continue d'un modèle d'intelligence artificielle** en installant les outils et en appliquant les configuration souhaitées, dans le respect du cadre imposé par le projet et dans une approche MLOps, pour automatiser les étapes de validation, de test, de packaging et de déploiement du modèle.
- **C14. Analyser le besoin d'application d'un commanditaire intégrant un service d'intelligence artificielle**, en rédigeant les spécifications fonctionnelles et en le modélisant, dans le respect des standards d'utilisabilité et d'accessibilité, afin d'établir avec précision les objectifs de développement correspondant au besoin et à la faisabilité technique.
- **C15. Concevoir le cadre technique d'une application intégrant un service d'intelligence artificielle**, à partir de l'analyse du besoin, en spécifiant l'architecture technique et applicative et en préconisant les outils et méthodes de développement, pour permettre le développement du projet.
- **C16. Coordonner la réalisation technique d'une application d'intelligence artificielle** en s'intégrant dans une conduite agile de projet et un contexte MLOps et en facilitant les temps de collaboration dans le but d'atteindre les objectifs de production et de qualité.
- **C17. Développer les composants techniques et les interfaces d'une application** en utilisant les outils et langages de programmation adaptés et en respectant les spécifications fonctionnelles et techniques, les standards et normes d'accessibilité, de sécurité et de gestion des données en vigueur dans le but de répondre aux besoins fonctionnels identifiés.
- **C18. Automatiser les phases de tests du code source lors du versionnement des sources** à l'aide d'un outil d'intégration continue de manière à garantir la qualité technique des réalisations.

- **C19. Créer un processus de livraison continue d'une application** en s'appuyant sur une chaîne d'intégration continue et en paramétrant les outils d'automatisation et les environnements de test afin de permettre une restitution optimale de l'application.
- **C20. Surveiller une application d'intelligence artificielle**, en mobilisant des techniques de monitorage et de journalisation, dans le respect des normes de gestion des données personnelles en vigueur, afin d'alimenter la feedback loop dans une approche MLOps, et de permettre la détection automatique d'incidents.
- **C21. Résoudre les incidents techniques** en apportant les modifications nécessaires au code de l'application et en documentant les solutions pour en garantir le fonctionnement opérationnel.

MOBILISER DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES, FONDAMENTALES EN ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Les compétences transversales sont identifiées en situation d'apprentissage imitant la situation professionnelle, pour être mobilisées par les apprenants, évaluées et valorisées tout au long du parcours de formation, au même titre que les autres compétences professionnelles visées par la formation.

3 activités principales sont ainsi identifiées :

- Organiser le travail individuel et collectif en environnement professionnel.
- Adopter une démarche de résolution face à un problème.
- Communiquer à l'oral et à l'écrit en environnement professionnel

Pour réaliser ces activités, le professionnel du secteur numérique doit s'appuyer sur les compétences que nous avons identifiées dans les différentes activités professionnelles auxquelles nous formons les apprenants :

- CT1. Planifier le travail à effectuer individuellement et en équipe afin d'optimiser le travail nécessaire à l'atteinte de l'objectif visé, à l'aide des outils numériques adaptés .
- CT2. Contribuer au pilotage de l'organisation du travail individuel et collectif afin de faciliter la communication, la collaboration et la gestion des imprévus au sein de l'équipe
- CT3. Définir le périmètre d'un problème rencontré en adoptant une démarche inductive afin de permettre la recherche de solution
- CT4. Rechercher de façon méthodique des pistes de résolutions au problème rencontré afin de le résoudre
- CT5. Partager la solution adoptée en utilisant les moyens de partage de connaissance ou de documentation disponibles afin de contribuer au développement de la connaissance de l'entreprise.
- CT6. Présenter un travail réalisé en synthétisant ses résultats, sa démarche et en répondant aux questions afin de le restituer au commanditaire

- CT7. Se familiariser avec les codes et la culture propres à son environnement professionnel afin d'y faciliter son intégration
- CT8. Interagir dans un contexte professionnel de façon respectueuse et constructive pour favoriser la collaboration
- CT9. Faciliter un temps de travail collectif en assurant une communication constructive entre les participants dans un cadre de travail clair pour permettre l'implication de tous

DÉTAILS DU PROGRAMME DE FORMATION

Table des matières

Phase 0 - La prairie - Reproduire des interfaces et des traitements de données - 70 heures..... 8
Phase 1 - Développer des applications web et intégrer des bibliothèques d'intelligence artificielle - 140 heures..... 11
Phase 2 - Exploiter des services d'IA externes dans le développement d'applications d'IA - 189 heures..... 15
Phase 3 - Participer à la préparation des données d'un projet d'IA - 70 heures, 2 mois d'alternance.. 19
Phase 4 - Optimiser et faire évoluer des application d'IA en participant à la mise en oeuvre des pipelines MLOps - 210 heures, 6 mois d'alternance..... 25
Phase 5 - Concevoir et piloter le développement d'applications d'IA en participant à la mise en oeuvre des pipelines MLOps - 210 heures, 6 mois d'alternance..... 31
Phase 6 - Préparation à l'examen de certification et clôture du parcours de formation - 70 heures, 2 mois d'alternance..... 37

Phase 0 - La prairie - Reproduire des interfaces et des traitements de données - 70 heures

Modalité : face à face pédagogique, *en centre de formation*

La Prairie est le premier temps de la formation où les apprenant·e·s prennent leurs marques. À la fin de La Prairie, les apprenant·e·s auront :

- compris le métier et surtout des compétences visées par le parcours de formation
- compris l'évaluation finale (certification) visée par le parcours de formation
- vécu une introduction à la pédagogie Simplon
- participé à l'émergence de la dynamique collective, de promotion

Compétences du référentiel visées par la prairie

Compétences spécifiques

- **C2. Développer des requêtes de type SQL d'extraction des données** depuis un système de gestion de base de données et un système big data en appliquant le langage de requête propre au système afin de préparer la collecte des données nécessaires au projet. - *niveau 1*
- **C4. Créer une base de données** dans le respect du RGPD en élaborant les modèles conceptuels et physiques des données à partir des données préparées et en programmant leur import afin de stocker le jeu de données du projet. - *niveau 1*
- **C6. Organiser et réaliser une veille technique et réglementaire** en animant le travail collectif de sélection des sources, de collecte, de traitement et de partage des informations afin de formuler des recommandations pour le projet toujours en phase avec l'état de l'art. - *niveau 1*
- **C17. Développer les composants techniques et les interfaces d'une application** en utilisant les outils et langages de programmation adaptés et en respectant les spécifications fonctionnelles et techniques, les standards et normes d'accessibilité, de sécurité et de gestion des données en vigueur dans le but de répondre aux besoins fonctionnels identifiés. - *niveau 1*

Compétences transversales

- CT1. Planifier le travail à effectuer individuellement et en équipe afin d'optimiser le travail nécessaire à l'atteinte de l'objectif visé, à l'aide des outils numériques adaptés. - *niveau 1*
- CT3. Définir le périmètre d'un problème rencontré en adoptant une démarche inductive afin de permettre la recherche de solution. - *niveau 1*
- CT4. Rechercher de façon méthodique des pistes de résolutions au problème rencontré afin de le résoudre. - *niveau 1*
- CT5. Partager la solution adoptée en utilisant les moyens de partage de connaissance ou de documentation disponibles afin de contribuer au développement de la connaissance de l'entreprise. - *niveau 1*
- CT6. Présenter un travail réalisé en synthétisant ses résultats, sa démarche et en répondant aux questions afin de le restituer au commanditaire. - *niveau 1*
- CT8. Interagir dans un contexte professionnel de façon respectueuse et constructive pour favoriser la collaboration. - *niveau 1*

Module 1 de la Prairie : Je découvre mon environnement professionnel de formation et m'initie aux gestes fondamentaux du métier

- Introduction aux modalités et aux objectifs de la prairie : durée, contenu, rythme, période intensive de découverte du programme de formation et des méthodes d'apprentissage/de formation.

- Ateliers de découverte du métier
    - analyse de fiche de poste,
    - rencontre avec des professionnels,
    - mise en place d'une routine de veille technique et professionnelle pour tout le reste de la formation.

- Première mise en situation professionnelle permettant :

    - L'Initiations aux différentes activités du métier visé par la formation :
        - mise en place d'un environnement de développement,
        - algorithmique et intégration d'interfaces,
    - L'Initiations aux différents outils professionnels :
        - IDE, Git,
        - langage d'intégration et de programmation (HTML, CSS, Javascript).

Module 2 de la Prairie : Je découvre et comprends le référentiel de compétences et de certification. Je poursuis mon initiation au métier.

- Je prends connaissance et je comprends le référentiel de compétences et le référentiel de certification, avec l'aide du·de la formateur·rice.

- Une session d'une demi-journée pour la présentation de la certification visée par la période intensive, l'AZ-900 : objectifs, organisation, épreuve.

- Une seconde mise en situation professionnelle, permettant notamment :

    - l'introduction aux principes de la gestion de projet : travailler en équipe tout au long de la formation,
    - la poursuite de l'initiation par la découverte des différentes activités du métier visé par la formation :
        - Planification des temps dédiés à la veille,
        - Le cycle de vie d'une application,
        - les structure de données, les bases de données relationnelles et le SQL,
        - le développement backend avec Python.

Exemples de mise en situation professionnelle

Développer la nouvelle version d'une application de campagne marketing

Vous travaillez en ESN en tant que développeur·se IA junior. Après votre semaine d'intégration et de prise de poste, on vous charge de votre première mission. Le client, acteur de la grande distribution, lance une campagne marketing pour la foire au vin annuelle. Pour cette campagne, le client souhaite un espace en ligne (site web) où l'utilisateur pourra enregistrer ses informations et s'inscrire à une soirée VIP pour le lancement de la foire au vin et profiter d'offres exceptionnelles.

Votre entreprise a déjà réalisé cette campagne pour ce même client les deux années précédentes. Elle vous fournit la planification Kanban du travail à réaliser, les sources des années passées, les maquettes, le cahier de recettes et la documentation du projet

Votre mission est la suivante :

- résumer le besoin du client pour la campagne de cette année ; quels sont les changements dans la commande, par rapport à l'année dernière ?
- suivre la méthodologie KANBAN et la planification qui vous est proposée, communiquer l'organisation et la gestion du projet au client, notamment les canaux et la fréquence des communications tout au long du projet.
- installer et configurer le projet en environnement de développement ; réussir à le faire fonctionner en local.
- mettre à jour les interfaces du site web de l'année précédente.
- mettre à jour la documentation technique existante, notamment en cas de résolution de bug, de changement structurel et/ou fonctionnel du projet
- tester le bon fonctionnement du projet,
- versionner les sources tout au long du projet, en respectant l'organisation du répertoire git du projet existant.
- fournir au responsable technique un retour d'expérience à la fin du projet.

Analyser les résultats d'un questionnaire de satisfaction par des requêtes SQL

Vous êtes développeur·se IA junior au sein de la Direction des Systèmes d'Information qui partage chaque mois un questionnaire de satisfaction aux employés de l'entreprise pour améliorer son activité en continu. Jusqu'à présent, les résultats étaient analysés sur la base des fichiers excel, mais récemment tous ces résultats ont été chargés dans un serveur MySQL qui pourra faciliter des analyses. Votre responsable vous a demandé d'explorer les données qui ont été chargées sur le serveur, pour voir si elles sont exploitables. Lorsque vous lui présenterez ce travail, il sera particulièrement attentif à la qualité de votre présentation, de vos analyses et des pistes d'étude que vous proposerez.

Vos tâches sont les suivantes :

- requêter la base de données pour en extraire une table au format excel ou csv
- à l'aide de python, explorer sommairement ces données (analyse univariée)
- interpréter les résultats et discuter vos conclusions avec le client

- proposer un outil pour centraliser les éléments issus de la veille technologique, et les compléter
- restituer l'analyse à l'oral en s'appuyant sur un support powerpoint

Module 3 de la Prairie : Contractualisation de mon parcours de formation avec Simplon

- la promotion réalise un "arbre de compétence" qui la suivra tout au long de la formation,
- je rédige mon projet professionnel et mon engagement - ma stratégie - pour l'atteindre,
- je restitue mes apprentissages réalisés durant la Prairie (selon les modalités prévues par le·a formateur·rice),
- je prends acte de mon rôle d'apprenant à Simplon : projets et simulations professionnelles, quotidien à Simplon, le collectif, etc.
- je signe le règlement intérieur de Simplon.

A la fin de la prairie: Atelier de sensibilisation à l'usage des IA génératives

Phase 1 - Développer des applications web et intégrer des bibliothèques d'intelligence artificielle - **140 heures**

Modalité : face à face pédagogique, *en centre de formation*

Après l'initiation aux tâches fondamentales incombant à un·e développeur·se en IA lors de La Prairie, cette phase 1 positionne petit à petit l'apprenant dans la peau et le quotidien d'un·e développeur·se. À la fin de cette phase 1, il/elle sera en capacité de réaliser des applications d'intelligence artificielle basique en exploitant des bibliothèques javascript d'IA dédiées, c'est-à-dire sans avoir à créer un modèle d'IA ou d'intégrer une API d'IA distante.

A la fin de cette phase 1, l'apprenant·e sera capable de par exemple :

- installer et paramétrer un environnement de développement web,
- intégrer des interfaces web à partir d'exemples (navigation, animations, validations et contrôles de formulaires, etc.),
- faire évoluer une base de données relationnelle simples (quelques tables, jointures),
- intégrer des requêtes SQL basiques et des composants d'accès aux données à partir d'exemple,
- faire évoluer des fonctionnalités métiers (calculs spécifiques, logiques applicatives, données, email...),
- faire évoluer les restrictions d'accès à l'application (authentification simple, permissions, groupes...),
- versionner les sources d'une application avec Git et sur un dépôt distant,
- découvrir le fonctionnement d'un framework et/ou d'une librairie en autonomie, à l'aide d'un agent conversationnel de type LM.

Compétences du référentiel visées par la phase 1

Compétences spécifiques

- **C2. Développer des requêtes de type SQL d'extraction des données** depuis un système de gestion de base de données et un système big data en appliquant le langage de requête propre au système afin de préparer la collecte des données nécessaires au projet. - *niveau 2*
- **C4. Créer une base de données** dans le respect du RGPD en élaborant les modèles conceptuels et physiques des données à partir des données préparées et en programmant leur import afin de stocker le jeu de données du projet. - *niveau 2*
- **C6. Organiser et réaliser une veille technique et réglementaire** en animant le travail collectif de sélection des sources, de collecte, de traitement et de partage des informations afin de formuler des recommandations pour le projet toujours en phase avec l'état de l'art. - *niveau 1 à 2*
- **C17. Développer les composants techniques et les interfaces d'une application** en utilisant les outils et langages de programmation adaptés et en respectant les spécifications fonctionnelles et techniques, les standards et normes d'accessibilité, de sécurité et de gestion des données en vigueur dans le but de répondre aux besoins fonctionnels identifiés. - *niveau 1 à 2*
- **C21. Résoudre les incidents techniques** en apportant les modifications nécessaires au code de l'application et en documentant les solutions pour en garantir le fonctionnement opérationnel. - *niveau 1*

Compétences transversales

- CT1. Planifier le travail à effectuer individuellement et en équipe afin d'optimiser le travail nécessaire à l'atteinte de l'objectif visé, à l'aide des outils numériques adaptés. - *niveau 1 à 2*
- CT2. Contribuer au pilotage de l'organisation du travail individuel et collectif afin de faciliter la communication, la collaboration et la gestion des imprévus au sein de l'équipe. - *niveau 1 à 2*
- CT6. Présenter un travail réalisé en synthétisant ses résultats, sa démarche et en répondant aux questions afin de le restituer au commanditaire. - *niveau 1 à 2*
- CT8. Interagir dans un contexte professionnel de façon respectueuse et constructive pour favoriser la collaboration. - *niveau 1 à 2*
- CT9. Faciliter un temps de travail collectif en assurant une communication constructive entre les participants dans un cadre de travail clair pour permettre l'implication de tous. - *niveau 1*

Activités techniques de la phase 1

- installation de l'environnement de développement du projet,
- intégration d'évolutions d'interfaces et de l'UX (navigation, animations, validations et contrôles...),
- développement des évolutions des composants métiers (calculs spécifiques, fonctionnalités, email...),
- développement des évolutions de la gestion des droits et des accès à l'application (authentification, permissions, groupes...),
- intégration d'évolutions des composants d'accès aux données,
- mise à jour de la modélisation et de la de base de données,
- mise à jour programmation du script d'import des données en base de données,
- mise à jour des requêtes d'extraction de type SQL de récupération de données stockées en base de données,

- analyse d'un message d'erreur, par exemple en console ou depuis un fichier de journalisation,
- test et validation d'une solution.

Activités transverses de la phase 1

- versionnement des sources avec Git et sur un dépôt distant,
- rédaction des documentations techniques,
- recherche d'une solution à l'aide de ressources externes : documentation, plateforme en ligne, etc.

Exemples de sujet de veille pour la phase 1

- intégration web : HTML, CSS,
- les basiques de l'algorithme et de la programmation,
- SQL et base de données relationnelles,
- versionnement, Git,
- enjeux éthiques de l'IA.

Exemples d'outils et technologies envisagés pour la phase 1

- HTML, CSS, Javascript
- TensorFlow.js, Tesserac.js, Mind.js, Brain.js, nlpjs, etc.
- Git
- SQL, SQLite
- ChatGPT, Gemini, Copilot.

Exemples de mise en situation professionnelle

Corriger et lancer un programme de recueil de données utilisateur

Un client du secteur des télécommunications, Telefonica, a contacté l'année dernière votre startup spécialisée dans le développement de solutions basées sur l'IA. Telefonica veut savoir si ses clients perçoivent positivement ou négativement ses nouveaux produits et ses nouvelles offres. Pour alimenter l'algorithme d'analyse de sentiments, votre équipe doit aller chercher des données liées aux opinions des clients de Telefonica.

Il y a quelques mois, un collègue a commencé un script pour scrapper l'un des forums de Telefonica. Malheureusement, il n'est plus disponible pour continuer ce travail, or la structure de la page HTML ciblée a changé, et toutes les données ne sont plus récupérées. Notamment, il semble que le script ne récupère pas les informations des pages suivantes d'un fil de discussion.

Vous devez corriger le code créé par votre collègue ; pour cela, on vous fournit toute la documentation permettant de mettre en place et lancer le projet.

Votre tâche est la suivante :

- corriger un bug uniquement lié à l'exécution du programme (que du python sur la machine en local)
- valider la reproduction du second bug lié au parcours de l'HTML

- rechercher des pistes de solutions
- présenter vos pistes de solution par email à votre responsable technique
- valider une solution en la testant en local
- mettre la solution en production
- documenter l'incident

Développer une application de détection visuelle d'objets à partir d'un modèle pré-entraîné open source

La startup dans laquelle vous faites un stage souhaite améliorer sa productivité en utilisant la détection automatique d'objets dans des images. Elle vous demande de prototyper une première application pour tester l'usage de cette fonctionnalité.

On vous recommande le modèle pré-entrainé coco-ssd de TensorFlow.js (~80 objets détectables) et l'usage attendu par l'équipe de votre application web :

- cibler l'url d'une image en ligne dont on souhaite détecter les objets présents,
- lancer la détection,
- obtenir le résultat des objets détectés dans l'image,
- si les objets détectés sur l'image sont pointés visuellement sur cette image (cadre de couleur par exemple).

Il y a peu de temps, vous avez commencé à utiliser ChatGPT pour gagner en efficacité dans vos tâches de développement et comme vous n'avez pas d'expérience préalable avec TensorFlow.js et la bibliothèque pour interagir avec le modèle coco-ssd, vous décidez de vous appuyer sur ChatGPT pour découvrir et utiliser ces bibliothèques.

Votre tâche est la suivante :

- prendre en main TensorFlow.js et la librairie du modèle coco-ssd,
- réaliser l'interface web
- programmer les instructions JavaScript nécessaires au bon fonctionnement de l'application.
- ajouter aux outils de veille de l'équipe la détection visuelle
- rédiger une note concernant les enjeux de propriété intellectuelle des images utilisées, qui sera intégrée dans la documentation technique.
- livrer un prototype fonctionnel, commenté et documenté à l'équipe
- Rendre compte de votre expérience avec ChatGPT pour vous assister dans votre travail.

Développer une application à partir d'un modèle de prédiction réalisé en interne

Vous travaillez pour le compte de la start-up *FinTech Corp*. Les *data scientists* de l'entreprise ont réalisé un modèle prédictif sur le cours du BitCoin à partir de données externes en *open source*.

Vous êtes missionné pour développer l'application qui permettra à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise d'exploiter le modèle proposé par les *data scientists*.

Votre tâche est alors la suivante :

- dans la documentation du système de données de l'entreprise, intégrer les données *open source*
- construire en équipe la planification des développements et l'organisation du travail
- automatiser un flux d'import des données *open source* dans la base de données
- développer l'application : interface, base de données, back-end
- impliquer les parties prenantes (*data scientists*, utilisateurs cible) tout au long de votre travail
- rédiger une documentation à destination des utilisateurs, et aussi des développeurs (maintenance, évolutions...)
- présenter votre travail et sa documentation aux équipes tech

Phase 2 - Exploiter des services d'IA externes dans le développement d'applications d'IA - **189 heures**

Modalité : face à face pédagogique, *en centre de formation*

Après une première montée en compétence sur le développement d'applications d'IA basique, cette phase 2 perfectionne les compétences en développement d'applications d'IA en exploitant également des services d'IA (Cloud, API, bibliothèques...) tout en s'intéressant à la sécurisation et la qualité des applications développées.

A la fin de la phase 2, l'apprenant·e se capable de par exemple :

- préconiser un service d'IA en fonction du besoin et des paramètres du projet,
- intégrer dans une application existante l'API du modèle ou du service d'intelligence artificielle,
- appliquer les bonnes pratiques de sécurité et d'accessibilité dans le développement d'application web,
- développer des tests d'intégration sur le périmètre de l'API exploité,
- rédiger une documentation technique,
- découvrir le fonctionnement d'une API pour son intégration à l'aide d'un agent conversationnel de type LM,
- générer du code pour intégrer des APIs à l'aide d'un agent conversationnel de type LM.

A l'issue de la phase 2, les apprenant·es se présenteront à l'examen pour les certifications Azure suivantes :

- AZ-900

Compétences du référentiel visées par la phase 2

Compétences spécifiques

- **C6. Organiser et réaliser une veille technique et réglementaire** en animant le travail collectif de sélection des sources, de collecte, de traitement et de partage des informations afin de formuler des recommandations pour le projet toujours en phase avec l'état de l'art. *- niveau 3*

- **C7. Identifier des services d'intelligence artificielle préexistants à partir de l'expression de besoin en fonctionnalités d'intelligence artificielle**, en réalisant un benchmark de services existants et en analysant leurs caractéristiques pour formaliser une ou plusieurs recommandations de services adaptés au besoin. - *niveau 1 à 2*
- **C8. Paramétrer un service d'intelligence artificielle** en suivant sa documentation technique et en respectant les spécifications du projet, afin de permettre l'intégration des connecteurs du service dans le système d'information. - *niveau 1*
- **C10. Intégrer l'API d'un modèle ou d'un service d'intelligence artificielle dans une application**, en respectant les spécifications du projet et les normes d'accessibilité en vigueur, à l'aide de la documentation technique de l'API, afin de créer les fonctionnalités d'intelligence artificielle de l'application. - *niveau 1*
- **C14. Analyser le besoin d'application d'un commanditaire intégrant un service d'intelligence artificielle**, en rédigeant les spécifications fonctionnelles et en le modélisant, dans le respect des standards d'utilisabilité et d'accessibilité, afin d'établir avec précision les objectifs de développement correspondant au besoin et à la faisabilité technique. *niveau 1*
- **C15. Concevoir le cadre technique d'une application intégrant un service d'intelligence artificielle**, à partir de l'analyse du besoin, en spécifiant l'architecture technique et applicative et en préconisant les outils et méthodes de développement, pour permettre le développement du projet. - *niveau 1*
- **C16. Coordonner la réalisation technique d'une application d'intelligence artificielle** en s'intégrant dans une conduite agile de projet et un contexte MLOps et en facilitant les temps de collaboration dans le but d'atteindre les objectifs de production et de qualité. - *niveau 1*
- **C17. Développer les composants techniques et les interfaces d'une application** en utilisant les outils et langages de programmation adaptés et en respectant les spécifications fonctionnelles et techniques, les standards et normes d'accessibilité, de sécurité et de gestion des données en vigueur dans le but de répondre aux besoins fonctionnels identifiés. - *niveau 2*
- **C21. Résoudre les incidents techniques** en apportant les modifications nécessaires au code de l'application et en documentant les solutions pour en garantir le fonctionnement opérationnel. - *niveau 2*

Compétences transversales

- CT1. Planifier le travail à effectuer individuellement et en équipe afin d'optimiser le travail nécessaire à l'atteinte de l'objectif visé, à l'aide des outils numériques adaptés. - *niveau 2*
- CT2. Contribuer au pilotage de l'organisation du travail individuel et collectif afin de faciliter la communication, la collaboration et la gestion des imprévus au sein de l'équipe. - *niveau 2*
- CT3. Définir le périmètre d'un problème rencontré en adoptant une démarche inductive afin de permettre la recherche de solution. - *niveau 2*
- CT4. Rechercher de façon méthodique des pistes de résolutions au problème rencontré afin de le résoudre. - *niveau 2*
- CT5. Partager la solution adoptée en utilisant les moyens de partage de connaissance ou de documentation disponibles afin de contribuer au développement de la connaissance de l'entreprise. - *niveau 2*

- CT6. Présenter un travail réalisé en synthétisant ses résultats, sa démarche et en répondant aux questions afin de le restituer au commanditaire. - *niveau 2*
- CT8. Interagir dans un contexte professionnel de façon respectueuse et constructive pour favoriser la collaboration. - *niveau 2*
- CT9. Faciliter un temps de travail collectif en assurant une communication constructive entre les participants dans un cadre de travail clair pour permettre l'implication de tous - *niveau 1*

Activités techniques de la phase 2

- toutes les activités et tâches techniques des phases 1 liées au développement,
- installation en environnement de développement d'un projet d'application dont les fonctionnalités d'IA se basent sur des services externes,
- prise en main de l'application et des services d'IA,
- intégration des mise à jour suite à un besoin d'évolution d'une application existante,
- test et validation, en fonction des enjeux, du niveau d'accessibilité des interfaces modifiées,
- valider le respect des principales recommandations de sécurisation des applications web (top 10 OWASP par exemple),
- développement des tests d'intégration sur le périmètre de l'évolution intégrée en se basant sur l'environnement de test et les tests déjà intégrés dans l'application mise à jour.

Activités transverses de la phase 2

- définition de la problématique technique et fonctionnelle d'intelligence artificielle à adresser à partir de l'expression d'un besoin,
- identification des contraintes de moyens, techniques et opérationnelles liées au contexte du projet,
- mise à jour de préconisations techniques (choix d'un service d'IA, d'une stack technique, etc.),
- mise à jour des documentations techniques,
- mise à jour des registres et procédures pour le respect du RGPD,
- versionnement des sources avec Git et sur le dépôt de l'application.

- découverte de l'environnement Azure - Cognitive Services,
- entraînement à l'examen de certification AZ-900 (~ 21 heures dédiées),
    - révision des concepts à partir des contenus Microsoft Learn, de la section exam readiness, et de quizz AZ-900 générés avec Bing AI.
    - préparation au passage de la certification avec des examens blancs

Exemple de sujet de veille pour la phase 2

- RGPD,
- GR2A, W3C,
- sécurité des applications (OWASP),
- IA et cloud,
- big data et IA,

Exemples d'outils et technologies envisagés pour la phase 2

- Azure Cognitives Services (Speech & Language service par exemple)
- API publiques (OpenWeatherMap par exemple)
- Python, pytest
- HTML, CSS, JavaScript
- Gradio, HuggingFace
- SQL, SQLite
- ChatGPT, Gemini, Bing AI.

Exemples de mise en situation professionnelle

Résoudre un bug dans une application d'IA produite en interne

Vous êtes développeur.se IA junior pour la RATP. L'année dernière, une application IA a été créée : sur la base d'un modèle de classification des voyageurs, une interface permet de visualiser chaque mois la part des voyageurs réguliers, moyennement réguliers, irréguliers. Le Directeur doit intervenir dans quinze jours au salon Big Data, et comme il a entendu parler de cet outil fantastique, il souhaite vivement en faire l'essai sans plus attendre. Mais depuis deux mois déjà, l'application ne se met plus à jour ! On compte sur vous pour sauver la situation.

Votre mission est la suivante :

- Piloter la résolution du bug : analyser l'erreur, construire collectivement une stratégie de résolution, l'implémenter, la tester, documenter la solution retenue.
- Sécuriser la communication avec la Direction tout au long du projet
- Construire un système de veille sur ces thématiques : rechercher les services d'IA alternatifs qui permettraient de limiter, à l'avenir, le risque de bugs similaires, sélectionner les sources d'information pertinentes, organiser l'agrégation,n la synthèse et le partage de ces informations
- Organiser la communication avec la Direction

Développer une interface OCR avec Azure

Vous travaillez en tant que développeur·se en IA pour le compte d'une ESN. Un client exprime un besoin d'évolution pour sa procédure de pré-traitement des factures fournisseurs. Le client souhaite étendre les fonctionnalités de pré-traitement au-delà avec des fonctionnalités d'OCR (ou "reconnaissance optique de caractères") afin d'obtenir des calculs préliminaires de sous-totaux par prestataire et de totaux tout prestataire confondus.

Le client en question vous donne accès aux sources de sa procédure de traitement : réception et dispatch depuis un FTP vers des serveurs dédiés, tris en fonction des noms. etc.

Votre mission est la suivante :

- Intégrer la connexion à l'API choisie au sein d'Azure Cognitives Services
- Intégrer les appels aux fonctions d'OCR

- Calculer les métriques attendues à partir des résultats de l'API
- Stocker les résultats en base de données
- Intégrer les résultats dans une interface web simple
- Documenter, versionner, livrer

Augmenter une application existante avec une fonctionnalité IA

Vous travaillez en tant que développeur·se en IA pour le compte d'une entreprise qui développe une app météo. Votre employeur souhaite développer une fonctionnalité d'accès à la météo par commande vocale pour permettre des usages plus accessibles et plus naturels de l'application

Vous avez accès à l'API de prédiction météo et à un échantillon d'enregistrements audio de commandes vocales en anglais.

Un collègue de travail vous a vanté les mérites de l'intégration de ChatGPT dans son flux de travail pour comprendre et intégrer des API avec lesquelles il n'a pas souvent travaillé. Comme vous devez travailler avec une des APIs d'Azure Cognitive Services et que cela fait quelques mois que vous ne l'avez pas utilisée, vous décidez d'essayer et d'utiliser ChatGPT.

Votre mission est la suivante :

- Intégrer la connexion à l'API d'Azure Cognitive Services choisie.
- Intégrer les appels aux fonctions de speech to text.
- Intégrer la connexion à l'API de prédiction météo.
- Paramétrer l'appel à l'API de prédiction météo en fonction de l'instruction vocale (lieu, horizon de prédiction...)
- Monitorer la qualité du résultat en tenant compte de l'incertitude liée à la prédiction météo et de celle liée au speech to text
- Définir la procédure en cas de résultat en deçà d'un seuil de qualité minimum
- Stocker les résultats en base de données.
- Intégrer les résultats dans une interface web simple.
- Documenter, versioner, livrer.
- Faire un retour critique à l'écrit à votre collègue sur votre expérience en utilisant ChatGPT.

Phase 3 - Participer à la préparation des données d'un projet d'IA - **70 heures, 2 mois d'alternance**

Modalité : **en alternance,** *une semaine en centre de formation et trois semaines en entreprise***.**
Pour plus d'informations sur cette modalité et ses objectifs, veuillez vous référer à la section "Période d'alternance".

Après une première montée en compétence sur le développement d'applications d'IA en exploitant bibliothèques et services d'IA, cette phase 3 s'intéresse au rôle du développeur d'applications d'IA dans sa participation à la mise en oeuvre des flux de données d'un projet d'IA : la collecte, la préparation et le stockage des jeux de données d'entraînement, de feedback, de monitoring, de l'application, etc..

A la fin de la phase 3, l'apprenant·e se capable de par exemple :

- extraire des données depuis les principaux types de sources de données : base de données, fichiers, scrapping, système OLAP/big data ou encore API,
- agréger des jeux de données brutes en un jeu de données unique,
- créer des base de données relationnelles et non relationnelles,
- développer des API REST,
- concevoir les spécifications d'une API à l'aide d'un agent conversationnel de type LM,
- créer des données échantillons à l'aide d'un agent conversationnel de type LM.

A l'issue de la phase 3, les apprenant·es se présenteront à l'examen pour les certifications Azure suivantes :

- AI-900

Compétences du référentiel visées par la phase 3

Compétences spécifiques

- **C1. Automatiser l'extraction de données** depuis un service web, une page web (scraping), un fichier de données, une base de données et un système big data en programmant le script adapté afin de pérenniser la collecte des données nécessaires au projet. - *niveau 1 à 2*
- **C2. Développer des requêtes de type SQL d'extraction des données** depuis un système de gestion de base de données et un système big data en appliquant le langage de requête propre au système afin de préparer la collecte des données nécessaires au projet. - *niveau 3*
- **C3. Développer des règles d'agrégation de données issues de différentes sources** en programmant, sous forme de script, la suppression des entrées corrompues et en programmant l'homogénéisation des formats des données afin de préparer le stockage du jeu de données final. - *niveau 1 à 2*
- **C4. Créer une base de données** dans le respect du RGPD en élaborant les modèles conceptuels et physiques des données à partir des données préparées et en programmant leur import afin de stocker le jeu de données du projet. - *niveau 3*
- **C5. Développer une API mettant à disposition le jeu de données** en utilisant l'architecture REST afin de permettre l'exploitation du jeu de données par les autres composants du projet. - *niveau 1 à 2*
- **C6. Organiser et réaliser une veille technique et réglementaire** en animant le travail collectif de sélection des sources, de collecte, de traitement et de partage des informations afin de formuler des recommandations pour le projet toujours en phase avec l'état de l'art. - *niveau 3*
- **C11. Monitorer un modèle d'intelligence artificielle à partir des métriques courantes et spécifiques au projet**, en intégrant les outils de collecte, d'alerte et de restitution des données du monitorage pour permettre l'amélioration du modèle de façon itérative. - *niveau 1*
- **C12. Programmer les tests automatisés d'un modèle d'intelligence artificielle** en définissant les règles de validation des jeux de données, des étapes de préparation des données, d'entraînement, d'évaluation et de validation du modèle pour permettre son intégration en continu et garantir un niveau de qualité élevé. - *niveau 1*

- **C13. Créer une chaîne de livraison continue d'un modèle d'intelligence artificielle** en installant les outils et en appliquant les configuration souhaitées, dans le respect du cadre imposé par le projet et dans une approche MLOps, pour automatiser les étapes de validation, de test, de packaging* et de déploiement du modèle. - *niveau 1*
- **C14. Analyser le besoin d'application d'un commanditaire intégrant un service d'intelligence artificielle**, en rédigeant les spécifications fonctionnelles et en le modélisant, dans le respect des standards d'utilisabilité et d'accessibilité, afin d'établir avec précision les objectifs de développement correspondant au besoin et à la faisabilité technique. - *niveau 2*
- **C15. Concevoir le cadre technique d'une application intégrant un service d'intelligence artificielle**, à partir de l'analyse du besoin, en spécifiant l'architecture technique et applicative et en préconisant les outils et méthodes de développement, pour permettre le développement du projet. - *niveau 2*
- **C16. Coordonner la réalisation technique d'une application d'intelligence artificielle** en s'intégrant dans une conduite agile de projet et un contexte MLOps et en facilitant les temps de collaboration dans le but d'atteindre les objectifs de production et de qualité. - *niveau 2*
- **C21. Résoudre les incidents techniques** en apportant les modifications nécessaires au code de l'application et en documentant les solutions pour en garantir le fonctionnement opérationnel. - *niveau 3*

Compétences transversales

- CT1. Planifier le travail à effectuer individuellement et en équipe afin d'optimiser le travail nécessaire à l'atteinte de l'objectif visé, à l'aide des outils numériques adaptés. - *niveau 2*
- CT2. Contribuer au pilotage de l'organisation du travail individuel et collectif afin de faciliter la communication, la collaboration et la gestion des imprévus au sein de l'équipe. - *niveau 2*
- CT3. Définir le périmètre d'un problème rencontré en adoptant une démarche inductive afin de permettre la recherche de solution. - *niveau 2*
- CT4. Rechercher de façon méthodique des pistes de résolutions au problème rencontré afin de le résoudre. - *niveau 2*
- CT5. Partager la solution adoptée en utilisant les moyens de partage de connaissance ou de documentation disponibles afin de contribuer au développement de la connaissance de l'entreprise. - *niveau 2*
- CT6. Présenter un travail réalisé en synthétisant ses résultats, sa démarche et en répondant aux questions afin de le restituer au commanditaire. - *niveau 2*
- CT8. Interagir dans un contexte professionnel de façon respectueuse et constructive pour favoriser la collaboration. - *niveau 2*
- CT9. Faciliter un temps de travail collectif en assurant une communication constructive entre les participants dans un cadre de travail clair pour permettre l'implication de tous - *niveau 1*

Activités techniques de la phase 2

- Toutes les activités et tâches techniques de la phase 1et 2,

- construction des requêtes HTTP pour la récupération des données depuis un service web (REST),
- lecture d'un fichier de données dans un script (Python, R, etc.),
- téléchargement de l'HTML d'une ou plusieurs pages web visées par une action de scraping,
- connexion programmatique (Python, R, etc.) à un système de gestion de base de données et à un système big data (Hive, Spark, etc.),
- programmation des filtrages/parsing des données utiles dans les résultats obtenus,
- exécution programmatique des requêtes d'extraction de type SQL et depuis un système big data,

- écriture des requêtes d'extraction de type SQL de récupération de données stockées en base de données et depuis un système big data (Hive, Spark, etc),

- programmation des règles d'agrégation, de formatage et de nettoyage des données collectées
- programmation de l'identification des entrées corrompues dans le jeu de données (par exemple, données partielles et/ou manquantes),

- modélisation de la structure des données de la base de données selon la méthode Merise,
- choix du système de gestion de base de données,
- création et alimentation de la base de données

- développement des points de terminaison de l'API,
- développement des requêtes à la base de données en fonction de la mise à disposition des données prévues par les spécifications,
- développement des règles d'autorisation et d'accès aux points de terminaison de l'API REST,
- sécurisation de l'API : Top 10 OWASP API par exemple,

- entraînement à l'examen de certification AI-900 (~ 21 heures dédiées),
    - révision des concepts à partir des contenus Microsoft Learn, de la section exam readiness, et de quizz AI-900 générés avec Bing AI.
    - préparation au passage de la certification avec des examens blancs

Activités transverses de la phase 3

- versionnement des sources avec git,
- identification des contraintes techniques propres aux sources de données (consulter la documentation, les règles de confidentialité, etc.),
- rédaction des spécifications techniques,
- documentation des requêtes d'extraction,
- documentation des scripts,
- documentation de la procédure d'installation du système de gestion de base de données,
- rédaction ou mise à jour du registre des traitements de données personnelles en vue de la mise en conformité de la base de données avec le RGPD,

- rédaction des procédures de tri des données personnelles stockées dans la base de données pour la mise en conformité avec le RGPD (par exemple : détection et suppression des données personnelles inutiles, trop anciennes, etc.),
- rédaction de la documentation technique de l'API REST,
- rédaction de la documentation technique d'accès à la base de données adaptée par les autres composants techniques du projet.

Exemple de sujet de veille pour la phase 3

- SQL : agrégats, fonctions, optimisation, etc.
- Spark, Spark SQL, DataFrames
- principes et méthodes de scrapping,
- architecture REST, protocole 0Auth,

Exemples d'outils et technologies envisagés pour la phase 3

- PostgreSQL, SQLite,
- Spark
- API ouvertes diverse,
- FastAPI
- Beautiful Soup, Requests, Selenium, Scrapy,
- ChatGPT, Gemini, Bing IA.

Exemples de mise en situation professionnelle

Du scoring à la segmentation : cadrer l'évolution d'une application data

TopMarket, entreprise de la grande distribution, s'oriente vers une stratégie de gestion par la donnée (*data driven*) ; elle a développé un outil qui permet aux services marketing de cibler leurs campagnes sur les meilleurs clients.

La division data a déjà développé une première version de scoring client, et elle fait appel à vous pour piloter son évolution : permettre de segmenter les clients (résultat discret) au delà du score (résultat continu) ; et prendre en compte des clients supplémentaires. À votre disposition : la documentation du système de données de TopMarket (schéma de l'architecture de données, catalogue de données), le code source et la documentation de l'application de scoring, les résultats de la division data pour la construction des segments à partir du score, ainsi que les outils de gestion de projet utilisés l'année passée.

Comme vous travaillez déjà sur un autre projet, ce sera un nouvel alternant, arrivé après vous, qui travaillera sur ce projet. :
Votre mission est la suivante :

- Analyser le besoin lié à la nouvelle fonctionnalité :
  - Faire évoluer la modélisation des données de l'application précédente (par exemple, entités-relations, MCD/MPD, etc).
  - Compléter les parcours utilisateurs de l'application précédente (schéma fonctionnel, story board, etc).
  - Rédiger la/les user story supplémentaires.
  - Ajouter des objectifs techniques d'accessibilité des interfaces au regard de la nouvelle fonctionnalité.

    - Adapter l'architecture de l'application (n-tiers*, serverless*, micro-service*, model-vue-controller, ...) au regard de la nouvelle fonctionnalité.
- Ajuster le cadre technique : langage, choix des flux et zones de stockage, choix des services externes complémentaires, spécifications techniques
- Lancer et coordonner la production de votre alternant : méthode, outils, rituels, et communication pendant tout le projet

Corriger et améliorer la collecte et l'agrégation de données multi-sources

Le ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer finance un projet de développement d'une application de prédiction des feux de forêt pour permettre aux collectivités locales de prendre des mesures préventives. Le modèle de prédiction prend en entrée des données issues de plusieurs sources :

- des données structurées contenant les caractéristiques des communes dans les bases de données structurées du ministère,
- des données météorologiques disponibles par API, images satellite stockées en continu dans le système Big Data du ministère,
- des fichiers csv contenant des règles métiers, mis à disposition mensuellement sur un FTP.

Pour un précédent projet, des scripts de données avaient été développés pour collecter et agréger les données depuis ces différentes sources, à part le csv de règles métier. Cependant, ce premier travail comporte un bug. De plus, il ne prend pas en compte des données météorologiques complémentaires disponibles via une autre API.

En tant que Développeur.se IA, vous êtes missioné pour réparer les flux de collecte et d'agrégation depuis les différentes sources, et ajouter la prise en compte de la seconde API.

Vos tâches sont les suivantes :

- Résoudre l'erreur d'import des données : analyser le message d'erreur, prendre en main la documentation technique propre à la nouvelle source de données, adapter éventuellement la requête HTTP, les requêtes de type SQL d'extraction ou de formatage (suppression de doublons, d'entrées corrompues etc)
- Adapter au besoin les scripts d'agrégation des données collectées depuis chaque source en un jeu de données brutes unique (standardisation des formats etc).
- Tester, versioner, documenter.

Mettre en place des tests automatiques et un système de veille MLOps

En tant que Développeur.se IA par l'ESN DataPower qui a pour client la banque HSBC, vous êtes en charge de la mise en place de tests automatisés de la version anglaise d'une application d'enregistrement des chèques basée sur l'IA. L'ESN DataPower dispose de peu d'expertise en MLOps : cette mission permettra aussi à l'équipe de monter en compétence sur ce sujet.
Vous disposez du code source des applications de reconnaissance de chèques français (avec les tests) et anglais (sans les tests).

Vos tâches sont les suivantes :

- Programmer les tests automatisés :
    - Reproduction, avec les équipes responsables du développement du modèle, du périmètre des tests pour chaque composante du modèle : format des données,

complétude et labellisation des données, phase d'entraînement, phase de validation du modèle, etc.
    - Transposer les tests français : assertions, mocks, fixtures...
    - Versionnement des sources et si possible des données, sur un dépôt Git distant (DVC, Gitlab...).
    - Reproduction de documentation technique pour la configuration de l'environnement et pour l'exécution des tests.
- Mettre en place un système de veille collective sur le MLOps :
    - Planification des temps dédiés à la veille sur le MLOps.
    - Identification des sources et des flux d'informations utiles à la veille sur le MLOps.
    - Rédaction des synthèses des informations collectées.
    - Communications des synthèses au sein de l'ESN.

Évolution d'une API existante

Vous travaillez en tant que développeur IA au sein du département de transformation numérique au service de la ville de Lyon. La ville ajoute depuis quelques années plusieurs données publiques dans une interface pour les rendre accessibles aux développeurs via des API.

L'API intégrant des données de trafic évolue de telle manière qu'il sera désormais possible d'accéder à des données prédictives sur la situation du trafic. Vous êtes chargé de concevoir et de tester cette évolution lors du prochain sprint.

Vous décidez de vous appuyer sur ChatGPT pour accélérer la conception de l'API et sa documentation, ainsi que pour créer du code source et des données de test.

Vos tâches sont les suivantes :

- Concevoir les modifications des points d'accès
- Concevoir et implémenter les nouvelles tables dans la base de données
- Développer les modifications dans l'API
- Créer des données de prédiction de test et les insérer dans la base de données
- Tester l'API
- Documenter les modifications apportées à l'API

Phase 4 - Optimiser et faire évoluer des application d'IA en participant à la mise en oeuvre des pipelines MLOps - **210 heures, 6 mois d'alternance**

Modalité : **en alternance,** *une semaine en centre de formation et trois semaines en entreprise***.**
Pour plus d'informations sur cette modalité et ses objectifs, veuillez vous référer à la section "Période d'alternance".

La phase 4 apporte les compétences nécessaires pour évoluer en environnement DevOps et MLOps sur des missions de développement d'applications d'IA.

A la fin de la phase 4, l'apprenant·e se capable de par exemple :

- prendre en main une application d'IA existante et la faire évoluer,
- factoriser et optimiser les sources d'une application d'IA,
- appliquer le TDD lors de l'intégration d'une évolution d'un projet existant,
- prendre en main et faire évoluer une pipeline CI/CD pour une application d'IA,
- développer l'API d'un modèle d'IA et l'intégrer à un client web,
- participer à la mise en place du monitoring d'un modèle,
- prendre en main et faire évoluer une pipeline CI/CD d'un modèle d'IA,
- participer à l'intégration de test du modèle et des données.
- versionner des données avec DVC,
- utiliser un agent conversationnel intégré dans l'environnement de développement de type LM pour assister dans les tâches de qualité : tests, documentation, optimisation, maintenance (refactorisation, debuggage),
- générer des fichiers de configuration pour Kubernetes, Dockerfile, DVC ou un pipeline CI/CD, à l'aide d'un agent conversationnel intégré dans l'environnement de développement de type LM.

Compétences du référentiel visées par la phase 4

Compétences spécifiques

- **C4. Créer une base de données dans le respect du RGPD** en élaborant les modèles conceptuels et physiques des données à partir des données préparées et en programmant leur import afin de stocker le jeu de données du projet. - *niveau 3*
- **C5. Développer une API mettant à disposition le jeu de données** en utilisant l'architecture REST afin de permettre l'exploitation du jeu de données par les autres composants du projet. - *niveau 3*
- **C6. Organiser et réaliser une veille technique et réglementaire** en animant le travail collectif de sélection des sources, de collecte, de traitement et de partage des informations afin de formuler des recommandations pour le projet toujours en phase avec l'état de l'art. - *niveau 3*
- **C7. Identifier des services d'intelligence artificielle préexistants à partir de l'expression de besoin en fonctionnalités d'intelligence artificielle**, en réalisant un benchmark de services existants et en analysant leurs caractéristiques pour formaliser une ou plusieurs recommandations de services adaptés au besoin. - *niveau 2 à 3*
- **C8. Paramétrer un service d'intelligence artificielle** en suivant sa documentation technique et en respectant les spécifications du projet, afin de permettre l'intégration des connecteurs du service dans le système d'information. - *niveau 3*
- **C9. Développer une API exposant un modèle d'intelligence artificielle** en utilisant l'architecture REST pour permettre l'interaction entre le modèle et les autres composants du projet. - *niveau 1 à 2*
- **C10. Intégrer l'API d'un modèle ou d'un service d'intelligence artificielle dans une application**, en respectant les spécifications du projet et les normes d'accessibilité en vigueur, à l'aide de la documentation technique de l'API, afin de créer les fonctionnalités d'intelligence artificielle de l'application. - *niveau 2 à 3*

- **C11. Monitorer un modèle d'intelligence artificielle à partir des métriques courantes et spécifiques au projet**, en intégrant les outils de collecte, d'alerte et de restitution des données du monitorage pour permettre l'amélioration du modèle de façon itérative. - *niveau 2*
- **C12. Programmer les tests automatisés d'un modèle d'intelligence artificielle** en définissant les règles de validation des jeux de données, des étapes de préparation des données, d'entraînement, d'évaluation et de validation du modèle pour permettre son intégration en continu et garantir un niveau de qualité élevé. - *niveau 2*
- **C13. Créer une chaîne de livraison continue d'un modèle d'intelligence artificielle** en installant les outils et en appliquant les configuration souhaitées, dans le respect du cadre imposé par le projet et dans une approche MLOps, pour automatiser les étapes de validation, de test, de packaging* et de déploiement du modèle. - *niveau 2*
- **C14. Analyser le besoin d'application d'un commanditaire intégrant un service d'intelligence artificielle**, en rédigeant les spécifications fonctionnelles et en le modélisant, dans le respect des standards d'utilisabilité et d'accessibilité, afin d'établir avec précision les objectifs de développement correspondant au besoin et à la faisabilité technique. - *niveau 3*
- **C15. Concevoir le cadre technique d'une application intégrant un service d'intelligence artificielle, à partir de l'analyse du besoin**, en spécifiant l'architecture technique et applicative et en préconisant les outils et méthodes de développement, pour permettre le développement du projet. - *niveau 3*
- **C16. Coordonner la réalisation technique d'une application d'intelligence artificielle** en s'intégrant dans une conduite agile de projet et un contexte MLOps et en facilitant les temps de collaboration dans le but d'atteindre les objectifs de production et de qualité. - *niveau 3*
- **C17. Développer les composants techniques et les interfaces d'une application** en utilisant les outils et langages de programmation adaptés et en respectant les spécifications fonctionnelles et techniques, les standards et normes d'accessibilité, de sécurité et de gestion des données en vigueur dans le but de répondre aux besoins fonctionnels identifiés. - *niveau 2 à 3*
- **C18. Automatiser les phases de tests du code source lors du versionnement des sources** à l'aide d'un outil d'intégration continue de manière à garantir la qualité technique des réalisations. - *niveau 1 à 2*
- **C19. Créer un processus de livraison continue d'une application** en s'appuyant sur une chaîne d'intégration continue et en paramétrant les outils d'automatisation et les environnements de test afin de permettre une restitution optimale de l'application. - *niveau 1 à 2*
- **C20. Surveiller une application d'intelligence artificielle,** en mobilisant des techniques de monitorage et de journalisation, dans le respect des normes de gestion des données personnelles en vigueur, afin d'alimenter la feedback loop dans une approche MLOps, et de permettre la détection automatique d'incidents. - *niveau 1 à 2*
- **C21. Résoudre les incidents techniques** en apportant les modifications nécessaires au code de l'application et en documentant les solutions pour en garantir le fonctionnement opérationnel. - *niveau 3*

Compétences transversales

- CT1. Planifier le travail à effectuer individuellement et en équipe afin d'optimiser le travail nécessaire à l'atteinte de l'objectif visé, à l'aide des outils numériques adaptés. - *niveau 3*

- CT2. Contribuer au pilotage de l'organisation du travail individuel et collectif afin de faciliter la communication, la collaboration et la gestion des imprévus au sein de l'équipe. - *niveau 3*
- CT3. Définir le périmètre d'un problème rencontré en adoptant une démarche inductive afin de permettre la recherche de solution. - *niveau 3*
- CT4. Rechercher de façon méthodique des pistes de résolutions au problème rencontré afin de le résoudre. - *niveau 3*
- CT5. Partager la solution adoptée en utilisant les moyens de partage de connaissance ou de documentation disponibles afin de contribuer au développement de la connaissance de l'entreprise. - *niveau 3*
- CT6. Présenter un travail réalisé en synthétisant ses résultats, sa démarche et en répondant aux questions afin de le restituer au commanditaire. - *niveau 3*
- CT7. Se familiariser avec les codes et la culture propres à son environnement professionnel afin d'y faciliter son intégration - *niveau 3*
- CT8. Interagir dans un contexte professionnel de façon respectueuse et constructive pour favoriser la collaboration. - *niveau 2*
- CT9. Faciliter un temps de travail collectif en assurant une communication constructive entre les participants dans un cadre de travail clair pour permettre l'implication de tous - *niveau 2*

Activités techniques de la phase 4

- Toutes les activités et tâches techniques de la phase 1 à 3 liées au développement et à la création de flux de données, puis,

- intégration d'une nouvelle métrique à un système de monitorage d'un modèle d'IA en place,
- intégration de la nouvelle métrique à l'outil de restitution des métriques de surveillance du modèle,
- intégration d'une nouvelle alerte en lien avec la métrique intégrée (notifications, e-mails, etc),
- test et validation du bon fonctionnement de toute la chaîne de monitorage,

- définition, avec les équipes responsables du développement du modèle, du périmètre des tests pour chaque composante du modèle : format des données, complétude et labellisation des données, phase d'entraînement, phase de validation du modèle, etc.,
- installation et configuration de l'environnement d'exécution des tests,
- intégration de nouveaux tests à un projet de modèle d'IA existant,
- mise à jour de la chaîne CI/CD du modèles et des données du projet d'IA suite à l'intégration de nouveaux tests du modèles et des données,

- mise à jour d'une modélisation des données d'une application existante suite à un besoin d'évolution (par exemple, entités-relations, MCD/MPD, etc),
- modélisation des parcours utilisateurs (schéma fonctionnel, story board, etc),
- mise à jour des spécifications fonctionnelles sous forme de user story,
- définition des objectifs techniques d'accessibilité des interfaces.

- conception de l'architecture d'une application à partir d'un exemple (n-tiers*, serverless*, micro-service*, model-vue-controller*, ...),
- choix des langages de programmation et des outils pour l'environnement de développement en fonction des paramètre du projet et à partir d'exemples documentés,
- mise à jour de la documentation des flux de données et des zones de stockage d'un projet suite à un besoin d'évolution : base de données des données de l'application, fichiers de données issus de la journalisation, etc.,
- choix des éventuels services externes complémentaires (par exemple : BaaS*, paiements, cartographie, etc.),

- prise en main et mise à jour d'une chaîne de CI d'un projet d'application suite à un besoin d'évolution,
- test et validation du bon fonctionnement de la chaîne CI,
- prise en main et mise à jour d'un chaîne de CD d'un projet d'application suite à un besoin d'évolution,
- test la chaîne de livraison continue,

- intégration d'une nouvelle métriques au monitorage d'une application existante,
- définition des seuils ou des valeurs devant générer une alerte sur la nouvelle métrique,
- intégration de la nouvelle métrique à l'outil de suivi des indicateurs de monitorage,
- intégration de l'alerte (e-mail, push...) pour la nouvelle métrique,

Activités transverses de la phase 4

- rédaction de spécifications techniques,
- versionnement des sources, des configurations (CI/CD) et des données avec Git et DVC,
- rédaction de la documentation technique des procédures d'installation et de maintenance du monitorage du modèle et de l'application,
- rédaction de la documentation utilisateur, pour l'utilisation du monitorage,
- rédaction de documentation technique pour la configuration de l'environnement et pour l'exécution des tests du modèle et des données,
- documentation des chaînes CI/CD, du modèle et de l'application,

- mise en place des outils et des supports de pilotage de la production technique, selon la méthode agile retenue (SCRUM, Shape up, etc.),
- facilitation des rituels agiles et du respect du cadre des rituels,
- communication de l'avancement des productions techniques,
- communication des imprévus et des changements.

Exemples de sujet de veille pour la phase 4

- agile, scrum
- CI/CD
- DevOps, MLOps, DataOps
- Feature store
- feedback loop
- monitoring et test d'un modèle
- test sur des données

Exemples d'outils et technologies envisagés pour la phase 4

- Python, pytest, deepchecks
- Docker, kubernetes
- Github Actions, Gitlab CI/CD, CircleCI
- Grafana, kibana
- JavaScript, Jest
- Github Copilot, Tabnine, Amazon CodeWhisperer.

Exemples de mise en situation professionnelle

Monitorer un service d'IA au sein d'une application

Votre employeur l'ESN PowerData est missionné par HSBC sur le développement de la version anglaise d'une application de reconnaissance de chèques déjà disponible en français.

Ici, vous êtes mobilisé notamment pour réaliser le monitoring de l'application anglaise.

Votre mission est la suivante :

- Réviser la liste des métriques du modèle à monitorer et des éventuels déclencheurs pour le réentraînement, à l'aide des équipes de data analyse et de data science : stabilité des données, performance du modèle d'intelligence artificielle, bonne santé du système, etc.
- Réviser éventuellement la solution choisie pour le monitorage du modèle d'intelligence artificielle et pour la consolidation des indicateurs (Grafana, Dash, Kibana...)..
- Ajuster l'intégration de la solution ou de l'outil de monitorage du modèle :
    - intégration des collecteurs.
    - intégration des éventuels déclencheurs (pour l'entraînement continu).
- Tester, versioner, documenter.

Ajouter une fonctionnalité de feedback utilisateur à une application de reconnaissance d'images

Dans une jeune startup, une application de détection d'objets dans une image a été développée. À présent, il s'agit d'y ajouter une fonctionnalité de feed-back utilisateur lui permettant d'indiquer si oui ou non la détection d'objet a été pertinente. Le feed-back utilisateur devra être stocké en base de données..

Comme la startup gagne en maturité, votre responsable technique demande à l'équipe d'être plus exigeante en ce qui concerne la qualité du code qui va en production et propose d'atteindre une couverture de test de 80%. Dans le même temps, il vous encourage à utiliser Github Copilot pour accélérer la réalisation et la documentation des tests unitaires.

Pour cela, votre tâche est la suivante :

- Concevoir la base de données : une table avec au moins la valeur du feed-back (oui/non), la date, le résultat de prédiction associé, l'input utilisateur associé.
- Créer la base de données.
- Concevoir et implémenter la fonctionnalité utilisateur à l'interface existante.

- Intégrer l'exécution de la requête SQL pour l'écriture des entrées correspondantes aux feed-back donnés.
- Tester le code créé pour l'intégration de la fonctionnalité
- Programmer le ré-entraînement du modèle en utilisant les nouvelles données de feedback
- Versionner, documenter, livrer.
- Rédiger une note concernant la conformité RGPD de la base de données créée, qui sera intégrée dans la documentation technique.

Livraison continue de la nouvelle version d'un modèle prédictif

Vous travaillez pour le compte de la start-up *FinTech Corp*, qui a mis en production un algorithme de prédictions du cours du BitCoin. Récemment, les data scientists de l'entreprise ont trouvé un modèle prédictif plus performant.

On vous fournit les codes source des deux modèles ainsi que les données d'entraînement.

Dans le cadre de la mise en production de la nouvelle version de l'algorithme prédictif, votre tâche est alors la suivante :

- Définir les étapes, tâches et déclencheurs de la chaîne de livraison continue. Par exemple : réentrainement, exécution des tests, livraison en environnement de pré-production.
- Paramétrer la chaîne de livraison continue : variables d'environnement, versions des environnements et dépendances, déclencheurs, etc.
- Exécuter les tests du modèle et des données.
- Intégrer les étapes d'entraînement et d'évaluation du modèle d'intelligence artificielle.
- Modifier la génération des éventuels rapports des résultats obtenus lors de l'évaluation du modèle (*accuracy*, confusion matrix...).
- Modifier l'étape de livraison (sous forme de *pull request* par exemple), avec le ou les rapports d'évaluation du modèle attachés à la livraison.
- Versionner les sources de la chaîne (fichiers de configuration par exemple) dans dépôt Git du projet (DVC, Gitlab...).
- Documenter les procédures d'installation et de test de la chaîne.
- Mettre à jour la documentation utilisateur, pour le déclenchement de la chaîne.

Phase 5 - Concevoir et piloter le développement d'applications d'IA en participant à la mise en oeuvre des pipelines MLOps - **210 heures, 6 mois d'alternance**

Modalité : **en alternance,** *une semaine en centre de formation et trois semaines en entreprise***.**
Pour plus d'informations sur cette modalité et ses objectifs, veuillez vous référer à la section "Période d'alternance".

La phase 5 permet de terminer la montée en compétences sur l'ensemble du périmètre du référentiel de compétences. Elle doit aussi permettre la préparation des cas pratiques et des projets qui seront soutenus lors de l'examen de certification en fin de parcours.

A la fin de la phase 5, l'apprenant·e se capable de par exemple :

- analyser une expression de besoin d'un projet d'application d'IA et le traduire en enjeux techniques et de développement,
- concevoir le cadre technique d'un projet de développement d'application d'IA et de flux de données,
- participer à l'organisation et au pilotage agile des projets de développement,
- développer de façon autonome à l'aide d'outils et de dépendances externes des applications d'IA complètes, mobilisant des API d'IA,
- développer toutes sortes d'API, pour exposer par exemple des données ou un modèle d'IA,
- intégrer des tests unitaire, fonctionnel et d'intégration d'une application mais aussi d'un modèle d'IA,
- participer à la mise en place des chaînes de CI/CD pour l'application et pour la partie machine learning,
- participer à la mise en place du monitoring des applications et des modèles d'IA,
- assurer le debug et le MCO des applications et des flux de données d'un projet,
- concevoir et évaluer l'architecture d'une application IA à l'aide d'un agent conversationnel de type LM,
- choisir une stack technique pour répondre au besoin à l'aide d'un agent conversationnel de type LM,
- évaluer l'intégration d'un nouvel outil à une stack technique à l'aide d'un agent conversationnel de type LM,
- transpiler du code d'un langage vers un autre à l'aide d'un agent conversationnel intégré dans l'environnement de développement de type LM.

Compétences du référentiel visées par la phase 5

Compétences spécifiques

- **C1. Automatiser l'extraction de données** depuis un service web, une page web (scraping), un fichier de données, une base de données et un système big data en programmant le script adapté afin de pérenniser la collecte des données nécessaires au projet. - *niveau 3*
- **C2. Développer des requêtes de type SQL d'extraction des données** depuis un système de gestion de base de données et un système big data en appliquant le langage de requête propre au système afin de préparer la collecte des données nécessaires au projet. - *niveau 3*
- **C3. Développer des règles d'agrégation de données issues de différentes sources** en programmant, sous forme de script, la suppression des entrées corrompues et en programmant l'homogénéisation des formats des données afin de préparer le stockage du jeu de données final. - *niveau 3*
- **C4. Créer une base de données dans le respect du RGPD** en élaborant les modèles conceptuels et physiques des données à partir des données préparées et en programmant leur import afin de stocker le jeu de données du projet. - *niveau 3*

- **C5. Développer une API mettant à disposition le jeu de données** en utilisant l'architecture REST afin de permettre l'exploitation du jeu de données par les autres composants du projet. - *niveau 3*
- **C6. Organiser et réaliser une veille technique et réglementaire** en animant le travail collectif de sélection des sources, de collecte, de traitement et de partage des informations afin de formuler des recommandations pour le projet toujours en phase avec l'état de l'art. - *niveau 3*
- **C7. Identifier des services d'intelligence artificielle préexistants à partir de l'expression de besoin en fonctionnalités d'intelligence artificielle**, en réalisant un benchmark de services existants et en analysant leurs caractéristiques pour formaliser une ou plusieurs recommandations de services adaptés au besoin. - *niveau 3*
- **C8. Paramétrer un service d'intelligence artificielle** en suivant sa documentation technique et en respectant les spécifications du projet, afin de permettre l'intégration des connecteurs du service dans le système d'information. - *niveau 3*
- **C9. Développer une API exposant un modèle d'intelligence artificielle** en utilisant l'architecture REST pour permettre l'interaction entre le modèle et les autres composants du projet. - *niveau 3*
- **C10. Intégrer l'API d'un modèle ou d'un service d'intelligence artificielle dans une application**, en respectant les spécifications du projet et les normes d'accessibilité en vigueur, à l'aide de la documentation technique de l'API, afin de créer les fonctionnalités d'intelligence artificielle de l'application. - *niveau 3*
- **C11. Monitorer un modèle d'intelligence artificielle à partir des métriques courantes et spécifiques au projet**, en intégrant les outils de collecte, d'alerte et de restitution des données du monitorage pour permettre l'amélioration du modèle de façon itérative. - *niveau 3*
- **C12. Programmer les tests automatisés d'un modèle d'intelligence artificielle** en définissant les règles de validation des jeux de données, des étapes de préparation des données, d'entraînement, d'évaluation et de validation du modèle pour permettre son intégration en continu et garantir un niveau de qualité élevé. - *niveau 3*
- **C13. Créer une chaîne de livraison continue d'un modèle d'intelligence artificielle** en installant les outils et en appliquant les configuration souhaitées, dans le respect du cadre imposé par le projet et dans une approche MLOps, pour automatiser les étapes de validation, de test, de packaging et de déploiement du modèle. - *niveau 3*
- **C14. Analyser le besoin d'application d'un commanditaire intégrant un service d'intelligence artificielle**, en rédigeant les spécifications fonctionnelles et en le modélisant, dans le respect des standards d'utilisabilité et d'accessibilité, afin d'établir avec précision les objectifs de développement correspondant au besoin et à la faisabilité technique. - *niveau 3*
- **C15. Concevoir le cadre technique d'une application intégrant un service d'intelligence artificielle**, à partir de l'analyse du besoin, en spécifiant l'architecture technique et applicative et en préconisant les outils et méthodes de développement, pour permettre le développement du projet. - *niveau 3*
- **C16. Coordonner la réalisation technique d'une application d'intelligence artificielle** en s'intégrant dans une conduite agile de projet et un contexte MLOps et en facilitant les temps de collaboration dans le but d'atteindre les objectifs de production et de qualité. - *niveau 3*

- **C17. Développer les composants techniques et les interfaces d'une application** en utilisant les outils et langages de programmation adaptés et en respectant les spécifications fonctionnelles et techniques, les standards et normes d'accessibilité, de sécurité et de gestion des données en vigueur dans le but de répondre aux besoins fonctionnels identifiés. - *niveau 3*
- **C18. Automatiser les phases de tests du code source lors du versionnement des sources** à l'aide d'un outil d'intégration continue de manière à garantir la qualité technique des réalisations. - *niveau 2 à 3*
- **C19. Créer un processus de livraison continue d'une application** en s'appuyant sur une chaîne d'intégration continue et en paramétrant les outils d'automatisation et les environnements de test afin de permettre une restitution optimale de l'application. - *niveau 2 à 3*
- **C20. Surveiller une application d'intelligence artificielle**, en mobilisant des techniques de monitorage et de journalisation, dans le respect des normes de gestion des données personnelles en vigueur, afin d'alimenter la feedback loop dans une approche MLOps, et de permettre la détection automatique d'incidents. - *niveau 2 à 3*
- **C21. Résoudre les incidents techniques** en apportant les modifications nécessaires au code de l'application et en documentant les solutions pour en garantir le fonctionnement opérationnel. - *niveau 3*

Compétences transversales

- CT1. Planifier le travail à effectuer individuellement et en équipe afin d'optimiser le travail nécessaire à l'atteinte de l'objectif visé, à l'aide des outils numériques adaptés. - *niveau 3*
- CT2. Contribuer au pilotage de l'organisation du travail individuel et collectif afin de faciliter la communication, la collaboration et la gestion des imprévus au sein de l'équipe. - *niveau 3*
- CT3. Définir le périmètre d'un problème rencontré en adoptant une démarche inductive afin de permettre la recherche de solution. - *niveau 3*
- CT4. Rechercher de façon méthodique des pistes de résolutions au problème rencontré afin de le résoudre. - *niveau 3*
- CT5. Partager la solution adoptée en utilisant les moyens de partage de connaissance ou de documentation disponibles afin de contribuer au développement de la connaissance de l'entreprise. - *niveau 3*
- CT6. Présenter un travail réalisé en synthétisant ses résultats, sa démarche et en répondant aux questions afin de le restituer au commanditaire. - *niveau 3*
- CT7. Se familiariser avec les codes et la culture propres à son environnement professionnel afin d'y faciliter son intégration - *niveau 3*
- CT8. Interagir dans un contexte professionnel de façon respectueuse et constructive pour favoriser la collaboration. - *niveau 3*
- CT9. Faciliter un temps de travail collectif en assurant une communication constructive entre les participants dans un cadre de travail clair pour permettre l'implication de tous - *niveau 3*

Activités techniques de la phase 5

Toutes les activités et tâches techniques du référentiel, résumé ainsi :

- programmer la collecte de données depuis plusieurs sources pour un projet en intelligence artificielle
- développer la mise à disposition technique des données collectées pour un projet d'intelligence artificielle
- accompagner le choix et l'intégration d'un service d'intelligence artificielle préexistant
- réaliser l'intégration d'un modèle ou d'un service d'intelligence artificielle
- faciliter le déploiement d'un modèle d'intelligence artificielle avec une approche MLOps
- concevoir une application intégrant un service d'intelligence artificielle
- développer les interfaces et les fonctionnalités d'une application d'intelligence artificielle
- développer les fonctions de tests et de contrôle d'une application d'intelligence artificielle
- assurer le maintien en condition opérationnelle d'une application d'intelligence artificielle

Exemples de sujet de veille pour la phase 5

- cybersécurité et IA,
- LLM,
- prospective sur le futur de l'IA,
- GreenIT, eco-conception et IA.

Exemples d'outils et technologies envisagés pour la phase 5

- Azure Cognitive Services (Speech & Language service par exemple)
- API publiques (OpenWeatherMap par exemple)
- Python, pytest, FastAPI, deepcheck
- HTML, CSS, JavaScript, Jest, Sentry
- SQL, SQLite, Spark, Scrapy
- Dash, Gradio, HuggingFace
- Git, DVC, Gitlab CI/CD
- Grafana
- Github Copilot, Tabnine, Amazon CodeWhisperer.

Exemples de mise en situation professionnelle

Créer un chatbot interne grâce à la *Retrieval Augmented Generation* (RAG)

Vous travaillez pour le compte de Criteus, leader mondial du marketing digital. Cette activité exige une grande rigueur dans le respect de la réglementation concernant le respect des données personnelles. Les équipes en charge de la gouvernance de la donnée vous missionnent pour mettre en place un outil qui leur permettra, grâce à l'IA, de naviguer plus facilement dans la documentation juridique à ce sujet, notamment via un chatbot dédié.

On vous fournit les documents légaux concernant le RGPD sous format PDF, ainsi que les accès à la plateforme cloud de l'entreprise.

Votre tâche est alors la suivante :

- Charger les documents sur la plateforme,
- Indexer les documents,

- Définir une procédure de tests de bon fonctionnement du chatbot,
- Implémenter une procédure de tests de bon fonctionnement du chatbot,
- Estimer les coûts d'utilisation,
- Déployer l'application,
- Monitorer les performances du chatbot,
- Documenter, livrer.

Paramétrage d'un chatbot dans une plateforme cloud

Vous travaillez pour le compte du Groupe Kasino, qui souhaite développer un chatbot sur son site.

Pour les démarches de conception, vous utilisez Github Copilot pour vous aider à accélérer le processus et croiser les propositions fournies par l'outil.

Dans ce cadre, votre tâche est alors la suivante :

- Évaluer la pertinence d'utiliser un service sur étagère compris dans la suite de sa plateforme cloud du Groupe Kasino ou tout autre solution
- Concevoir le cadre technique
- Rédiger une feuille de route du projet : anticipation des étapes à prévoir, des équipes et outils à mobiliser, du temps estimatif, de la faisabilité, du rétroplanning.
- Créer et configurer l'environnement d'exécution du service (compte SaaS, VPS, sur-site, etc), en tenant compte des éventuelles dépendances (sdk, outils, autre service SaaS, etc).
- Installer et configurer les outils de monitorage choisis.
- Analyser les spécifications fonctionnelles et techniques concernant l'API, fournies par Casino.
- Concevoir et développer l'API : points de terminaison ; règles d'accès, etc.
- Tester, versioner, documenter, livrer.

Mettre en place le monitorage et l'intégration continue d'unmodèle d'estimation de risque

Vous travaillez pour une entreprise de la santé qui a construit et mis en production un modèle prédictif sur les cas de crise cardiaque. Vous avez à disposition le modèle développé par votre collègue data scientist. En fonction des caractéristiques d'un profil, en suivant les paramètres du dataset, le résultat du modèle est la chance d'avoir une crise cardiaque pour le profil donné.

Votre mission est de participer à mettre en place le monitorage et l'intégration continue de ce modèle.

Votre tâche est alors la suivante :

- Participer à l'organisation du travail en équipe : planification, suivi, implication des parties prenantes
- Analyser le modèle, comprendre les données en entrée et en sortie, et les paramètres

- Lister les métriques du modèle à monitorer et des éventuels déclencheurs pour le réentraînement, à l'aide des équipes de data analyse et de data science : stabilité des données, performance du modèle d'intelligence artificielle, bonne santé du système, etc.
- Mettre en place le monitorage : choisir et intégrer les outils, tester et documenter la chaîne
- Définir puis implémenter les étapes, tâches et déclencheurs de la chaîne de livraison continue du modèle. Par exemple : réentrainement, exécution des tests, livraison en environnement de pré-production, versionnement des datasets.
- Tester, versioner, documenter, livrer.

Phase 6 - Préparation à l'examen de certification et clôture du parcours de formation - **70 heures, 2 mois d'alternance**

Modalité : **en alternance,** *une semaine en centre de formation et trois semaines en entreprise***.**
Pour plus d'informations sur cette modalité et ses objectifs, veuillez vous référer à la section "Période d'alternance".

A travers le chef d'œuvre les apprenants ont l'opportunité de mettre en pratique la plupart des compétences acquises au cours de la formation afin de les mettre en valeur à travers un projet concret de leur choix. Ce projet est aussi la modalité d'évaluation principale pour le passage du titre professionnel de Développeur.euse en Intelligence Artificielle. Le chef d'œuvre est un projet concret qui est imaginé, conçu et réalisé par l'apprenti. Il passe par plusieurs étapes complètes à travers lesquelles l'apprenti perfectionnera ses compétences.
Appui à la réalisation du chef d'oeuvre - préparation du rapport et de la soutenance orale :

- définition du projet chef d'œuvre : l'apprenant imagine et définit précisément le cadre du projet qu'il souhaite réaliser. Il s'agit de formaliser un besoin, de préparer un cahier des charges, et de définir les fonctionnalités du projet.
- réalisation du/des projet(s) : une fois validé(s), l'apprenant réalise le/les projet(s) en mettant en pratique les compétences qu'il a acquises.
- rédaction des rapport pour le passage du Titre Professionnel : elle se fera au fil des avancées.
- préparation de la soutenance et de la démonstration pour le passage du titre professionnel : à la fin du projet l'apprenant est amené à effectuer une présentation plus la démonstration de son chef d'œuvre devant une assemblée, constituée de ses camarades, formateurs et potentiellement de professionnels externes.

Afin d'aborder l'épreuve sereinement, il convient de prévoir des temps pour se préparer au mieux :

- revue des livrables techniques et des documents attendus pour la certification,
- revue de la présentation pour la soutenance,
- entrainement avec un examen blanc,
- prise en compte des retours et préparation finale,
- clôture de la formation : retour d'expérience individuel et collectif, évaluation du dispositif de formation,
- jour-j : examen.

Résumé des mises en situation proposées

Phase 0 - La prairie - Reproduire des interfaces et des traitements de données - 70 heures

- Développer la nouvelle version d'une application de campagne marketing
- Analyser les résultats d'un questionnaire de satisfaction par des requêtes SQL

Phase 1 - Développer des applications web et intégrer des bibliothèques d'intelligence artificielle - 140 heures

- Corriger et lancer un programme de recueil de données utilisateur
- Développer une application de détection visuelle d'objets à partir d'un modèle pré-entraîné open source
- Développer une application à partir d'un modèle de prédiction réalisé en interne

Phase 2 - Exploiter des services d'IA externes dans le développement d'applications d'IA - 189 heures

- Résoudre un bug dans une application d'IA produite en interne
- Développer une interface OCR avec Azure
- Augmenter une application existante avec une fonctionnalité IA

Phase 3 - Participer à la préparation des données d'un projet d'IA - 70 heures, 2 semaines d'alternance

- Du scoring à la segmentation : cadrer l'évolution d'une application data
- Corriger et améliorer la collecte et l'agrégation de données multi-sources
- Mettre en place des tests automatiques et un système de veille MLOps

Phase 4 - Optimiser et faire évoluer des application d'IA en participant à la mise en oeuvre des pipelines MLOps - 210 heures, 6 mois d'alternance

- Monitorer un service d'IA au sein d'une application
- Ajouter une fonctionnalité de feedback utilisateur à une application de reconnaissance d'images
- Livraison continue de la nouvelle version d'un modèle prédictif

Phase 5 - Concevoir et piloter le développement d'applications d'IA en participant à la mise en oeuvre des pipelines MLOps - 210 heures, 6 mois d'alternance

- Créer un chatbot interne grâce à la Retrieval Augmented Generation (RAG)
- Paramétrage d'un chatbot dans une plateforme cloud
- Mettre en place le monitorage et l'intégration continue d'unmodèle d'estimation de risque

Phase 6 - Préparation à l'examen de certification et clôture du parcours de formation - 70 heures, 2 mois d'alternance

NE PAS DIFFUSER SANS ACCORD PRÉALABLE **DE NON DIVULGATION**

LA PÉDAGOGIE SIMPLON

Les 6 piliers de la pédagogie Simplon



Notre objectif est de former de bon · ne · s professionnel · le · s maîtrisant la culture du domaine auquel il · le · s sont formé · e · s, détenteur · rice · s des capacités techniques attendues dans le secteur et en capacité de renouveler leurs connaissances, travailler en équipe et résoudre des problèmes complexes.

À cette fin, Simplon met en œuvre une approche active dans ses méthodes d'animation et de formation. La pédagogie dite active, par sa nature, ne vise pas à transmettre de la connaissance - uniquement - mais vise - à Simplon - la montée en compétences des apprenant·e·s.
En cela, l'accompagnement et le cadre pédagogique fourni par Simplon ne peut se satisfaire dans la production de contenus théoriques figés ayant pour effet envisageable la transmission d'informations et *in fine* potentiellement de connaissances.

Il s'agit alors de fournir un cadre favorable à la mise en situation des apprenants leur permettant de mobiliser des compétences professionnelles par le faire, notamment au travers de projets pédagogiques et d'activités pédagogiques reprenant des contextes d'entreprises.

Ce cadre est garanti par une méthodologie bien définie, dont les grandes lignes sont :

- un cadre de conception des projets pédagogiques formalisé et disponible sur la plateforme en ligne d'apprentissage de Simplon, Simplonline.
- une évaluation des acquis tout au long de la formation,
- l'apprentissage par la collaboration et l'entraide,
- un accompagnement vers l'autonomie et l'apprendre à apprendre.

Les apports théoriques ne sont pas dispensés à part, à côté de la pratique ; mais bien tout au long du parcours de formation, toujours en lien avec le besoin d'apprendre lui-même provenant du besoin de faire.

En synthèse, la pédagogie Simplon c'est :

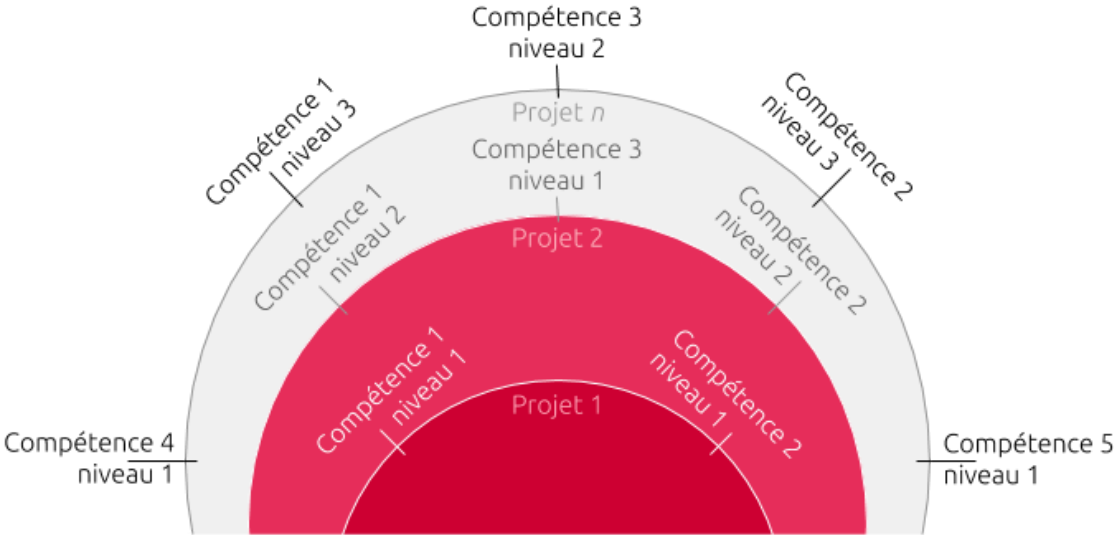
- Une pédagogie active : mise en pratique, apprentissage par projets, co-apprentissage, etc.
- Une équipe pluridisciplinaire : le formateur·rice référent·e, des expert·e·s techniques, un·e "chargé·e de médiation emploi" ainsi qu'un·e responsable de formation.
- L'entreprise au cœur du parcours : parrainage de promotion, mentorat inversé, périodes d'immersion, simulations d'entretien, job dating, meet up, etc.

Pour chaque compétence, la progression est divisée en trois niveaux :

- Niveau 1 - *imiter*
- Niveau 2 - *adapter*
- Niveau 3 - *transposer*

On considère une compétence acquise lorsque le troisième niveau est atteint.

La montée en compétence se concrétise lors de réalisations de projets d'apprentissage et de projets d'application :



Les adaptations à l'oeuvre pour les formation hybrides et distancielles

Le contexte sanitaire de 2020 oblige les entreprises mais aussi les centres de formation à réinventer leurs organisations.

Dans le cas où le projet de formation intègre du distanciel, le ou la formateur·rice donne un cadre pédagogique et accompagne les apprenant·es selon la même pédagogie Simplon assurée en présentiel : pédagogie active, par projets (pédagogiques), avec une approche par compétences.

Cette pédagogie sera mise en œuvre de sorte à pouvoir accompagner au mieux les apprentissages de chaque apprenant·e en tenant compte des contraintes imposées par les conditions hybrides ou distancielles. La nature de l'adaptation de l'accompagnement reçu par chaque apprenant·e ne sera pas

uniforme à l'échelle de la promotion, ni à l'échelle de la durée de la formation. C'est une forme de différenciation pédagogique.

La nature des modalités pédagogiques d'accompagnement et d'évaluation sont adaptées selon le format contraint par la situation et les besoins des apprenant·e·s. Les critères de différenciation pédagogique sont définis au préalable par l'équipe pédagogique. Les semaines types présentées plus loin dans le document sont construites à titre d'exemple selon les critères suivants, eux aussi, donnés à titre d'exemple :

- niveau d'autonomie des apprenant.e.s,
- introduction d'un nouvel outil,
- niveau de compétence des apprenant.e.s.

Finalement, la différenciation pédagogique, c'est ce qui permet de garantir, en pédagogie Simplon, un suivi régulier et de qualité des apprentissage, selon les besoins et les contraintes de chaque apprenant·e, dans un contexte de formation hybride ou distanciel.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation en présentiel à lieu dans les salles de formations de Simplon.co, elles sont toutes équipées :

- de tables et de chaises
- d'une connexion internet
- d'un vidéoprojecteur

Chaque apprenant se voit attribuer un ordinateur portable pour toute la durée de la formation.

Les conditions de suivi de la formation à distance doivent être favorables aux apprentissages. Si besoin et si la situation sanitaire le permet, des solutions peuvent être proposées aux apprenant.e.s (prêt de matériel , dépannage connexion, suivi spécifique, ...).

Les outils utilisés en formation sont :

- Simplonline, notre plateforme d'apprentissage en pédagogie active et par projets permet de cadrer le travail à faire, évaluer la montée en compétence et suivre la progression collective et individuelle.

- Discord est la solution à Simplon pour les échanges au sein d'une promotion. Une promotion Simplon dispose de son salon Discord dédié dans le Discord des Alumnis, ce qui permet la continuité post-formation. À privilégier pour toute discussion en synchrone. Il y a aussi la possibilité de s'appeler à plusieurs, de streamer etc.

- Google Meet vous permet d'organiser depuis l'agenda Google des sessions de vidéoconférence avec les apprenants. Nous vous conseillons de réaliser des sessions successives par petits groupes d'apprenant·e·s pour plus d'efficacité.

- D'autres outils permettant de faciliter l'accompagnement ou l'animation de la formation à distance sont disponibles pour les formateur·rice·s, notamment : kahoot, Quizizz, trello, ...

L'ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

La formation est assurée par au moins un formateur sinon plusieurs, dont un formateur référent.

Chaque formateur doit suivre une formation de formateur assuré par Simplon.co.

Les apprenants sont encadrés par une équipe pédagogique pluridisciplinaire :

- Un.e formateur.rice référent.e de la formation
- Un.e ou deux formateur.rice.s en appui
- Un.e chargé.e de promo/chargé.e de médiation emploi
- L'assiduité des apprenants est suivie grâce à la signature de feuille d'émargement

L'équipe :

- Informe les prescripteurs et le public, détecte des talents et les sélectionne
- Définit les étapes de la progression des apprenants
- Organise les interventions de chacun auprès des promos
- Facilite l'acquisition des savoirs et compétences
- Garantit la mise en oeuvre des principes pédagogiques de SIMPLON
- Accompagne les apprenants dans leur insertion professionnelle
- Concourt à valoriser la marque SIMPLON auprès de tous les intervenants

De façon spécifique dans le cas où la formation devrait intégrer des temps à à distance

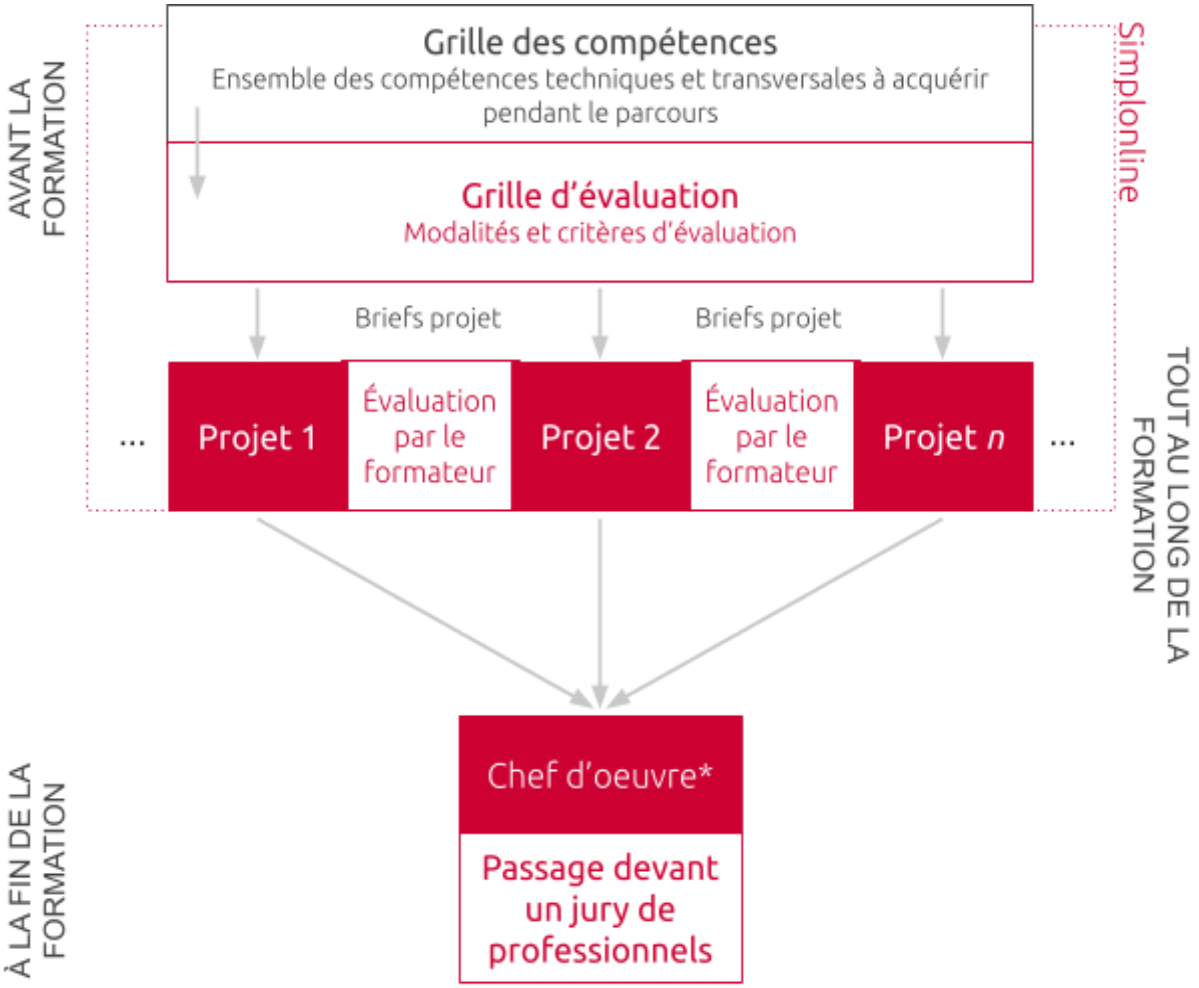
- Chaque formateur.rice doit suivre le module de formation "hybride/distanciel"
- L'assiduité des apprenant.e.s est suivi grâce à un outil dédié

L'ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE À SIMPLON

Les apprenant·e·s sont évalué·e·s tout au long de la formation, sur leur capacité à agir en situation d'apprentissage, simulant les situations emblématiques de l'activité professionnelle visée par la formation. Toutes ces réalisations constituent leur premier "portfolio" et démontrent leur capacité à être efficient dans un environnement de travail.

Les briefs de ces situations sont construits et proposés par les formateurs depuis notre plateforme d'apprentissage *Simplonline*. Cette plateforme permet également le partage de ressources pédagogiques entre tous les membres de la plateforme (apprenants et formateurs). L'apprenant prend donc connaissance des briefs : objectifs, modalités, évaluation, etc. tout en s'aidant des ressources disponibles. Il peut par la suite y consulter sa progression, dans l'acquisition des compétences, visées par la formation.

L'évaluation des compétences se fait de façon continue et terminale :



**Le chef d'œuvre correspond au projet de fin de parcours, soutenu lors de l'évaluation finale devant un jury.*

L'ENVIRONNEMENT TECHNIQUE DE LA FORMATION

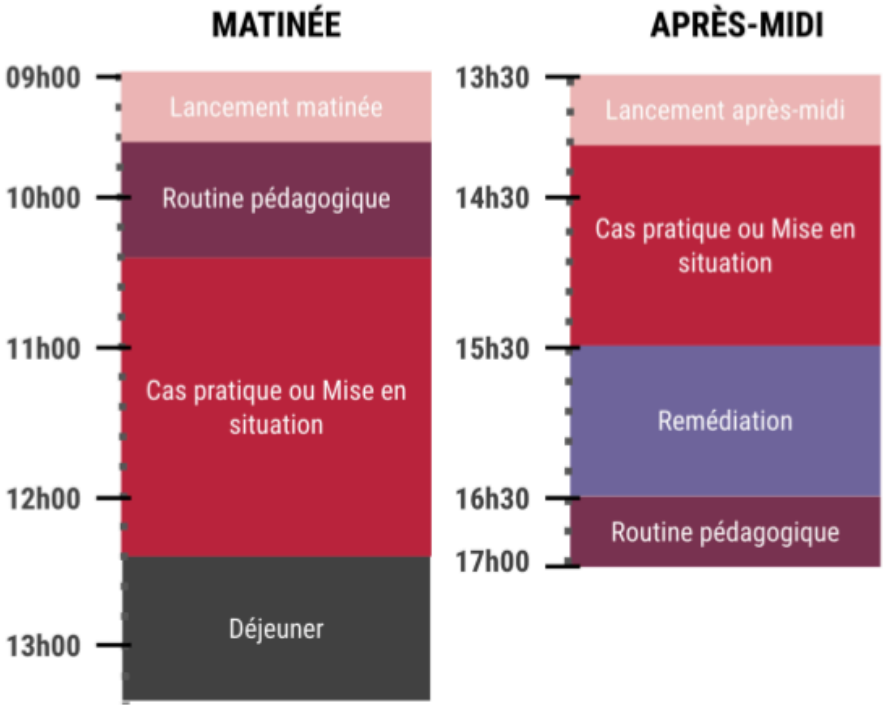
Les environnements techniques possibles en formation sont toujours adaptés au projet (bassin d'emplois local, entreprises partenaires...).

Voici deux exemples de stacks techniques envisageables pour ce parcours de formation :

Exemple d'une stack technique Open Source avec python				
Collecte et manipulation des données	Intelligence artificielle	Développement applicatif	API	CI/CD
- requests, scrappy, sqlite3, pandas - pySpark	sklearn, nltk, PyTorch, Tensorflow	django, streamlit	Django REST, Flask restful, Falcon	GitLab, Jenkins

Exemple d'une stack technique Azure				
Collecte et manipulation des données	Intelligence artificielle	Développement applicatif	API	CI/CD
Azure DB	Azure AI	Azure DB, Azure Power Apps, Azure App Service	Azure API Apps	Azure Pipeline

UNE JOURNÉE TYPE



Lancement
Le formateur lance les unités d'apprentissage. Il peut en profiter pour sonder le moral des apprenant·e·s, réaliser une activité de cohésion de groupe ou un réveil pédagogique.

Cas pratique ou mise en situation
Nos formations s'articulent autour de situations d'apprentissage dont les modalités pédagogiques sont précisées par le formateur. En effet, il indique aux apprenant·e·s si la situation doit être réalisée **individuellement ou en groupe, précise les contraintes de temps, les outils de collaboration à utiliser**, etc. Il peut être sollicité à tout moment de réalisation de la mise en situation par les apprenant·e·s et lever les points de blocages individuels ou collectifs selon les modalités qui lui semblent les plus adaptées (rappel théorique individuel ou en groupe, mix des groupes, activité guidée...).

Remédiation *(pas nécessairement quotidienne)*
À l'issue de certaine situation d'apprentissage, **un temps de "remédiation" en collectif** permet de faire le point sur les tâches réalisées, les ressources théoriques associées et comment elles ont été mobilisées pour dépasser l'obstacle rencontré.

Routine pédagogique
À cela s'ajoutent, des **rituels de réveil pédagogique, de veille et d'analyse réflexive** permettant de faire réfléchir le stagiaire sur ce qu'il a appris, fait, acquis grâce à la situation.